SPRAVODAJ 4/1996

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



Obrázky na obálke:

1. str.: Jaskyňa DOMNICA
pri rieke Styx
pastel, autor F. MIHÁĽ

4. str.: Kaňon v údolí KAIDU,
Ťan – Šan, Čína
foto P. MAGDOLEN

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

4 / 1996

Ročník XXVII

SPRAVODAJ 4 / 1996

OBSAH

Peter Magdolen: Za jaskyňami na koniec sveta (Prečo čínsky Ťan-šan) 4
Ján Tulis: Najnovšie poznatky o ľadovej výplni v Dobšinskej ľadovej jaskyni 11
Peter Holúbek: Zaujímavé jaskyne dolinky Vyvieranie v Demänovskej doline 16
Milan Štéc, Štefan Mlynárik: Horehronská odpoveď na margo kuvičích hlasov 18
Peter Holúbek: Najhlbšie a najdlhšie jaskyne Poľska 21
Tomáš Ďurka: Jaskyňa Sv. Beatusa 21
Jean-Paul Sounier: Prvá 1000 metrová priepasť na južnej pologuli. Preklad J. Tencer 23
P. Bella: Krasové javy v silikátových horninách východného Nigeru 25
Prírodné pamiatky v Slovenskej republike 26
Peter Holúbek: Uzavretie Novej Stanišovskej jaskyne 27
Rudolf Košč: Rekonštrukcia uzáveru jaskyne Zlá diera 28
Peter Holúbek: Koľko je na Slovensku jaskýň? 28
Božena Revajová: Kam sa podeli paučinolehotské víly? 29
Ján Tulis: Náš jubilant 32
Zdenko Hochmuth: Recenzia časopisu Aragonit 33
Zdenko Hochmuth: Recenzia publikácie Netopiere 34
SUMMARY 36

Zostavovatelia: **Ján Tulis, Zdenko Hochmuth**
Ilustrácie: **Martin Zbojan, akad. maliar**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Sadzba: **LVT PdF Prešov, edičné stredisko**
Tlač: **TYPOGRAF s.r.o., Prešov**
Vydala: **Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

Bulletin of SSS **No 4 1996**

CONTENTS

Peter Magdolen: To the end of the world for caves (Why Chinese Thai Shan?) 4
Ján Tulis: The latest information on the ice layers in The Dobšiná ice cave 11
Peter Holúbek: The interesting caves of a little valley in Demänová valley 16
Milan Štéc, Štefan Mlynárik: An answer for those who do not believe 18
Peter Holúbek: The deepest and the longest caves in Poland 21
Tomáš Ďurka: The St. Beatus cave 21
Jean-Paul Sounier: The first 1000 meter-deep abbyss in the south semiglobe 23
P. Bella: Karst Phenomena in Silicate Rocks of Eastern Niger 25
The nature preserves in Slovak Republic 26
Peter Holúbek: The closure of the new Stanišovská cave 27
Rudolf Košč: The closure reconstruction in Zlá diera cave 28
Peter Holúbek: What is the total number of Slovakia caves? 28
Božena Revajová: Where did the villas dissapear? 29
Ján Tulis: Our jubilant 32
Zdenko Hochmuth: The Aragonit magazine – a critique 33
Zdenko Hochmuth: A handbook on bats – a critique 34
SUMMARY 36

Editor's Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

ZAHRANIČNÉ CESTY

Peter Magdolen

Za jaskyňami na koniec sveta
Prečo čínsky Ťan-šan

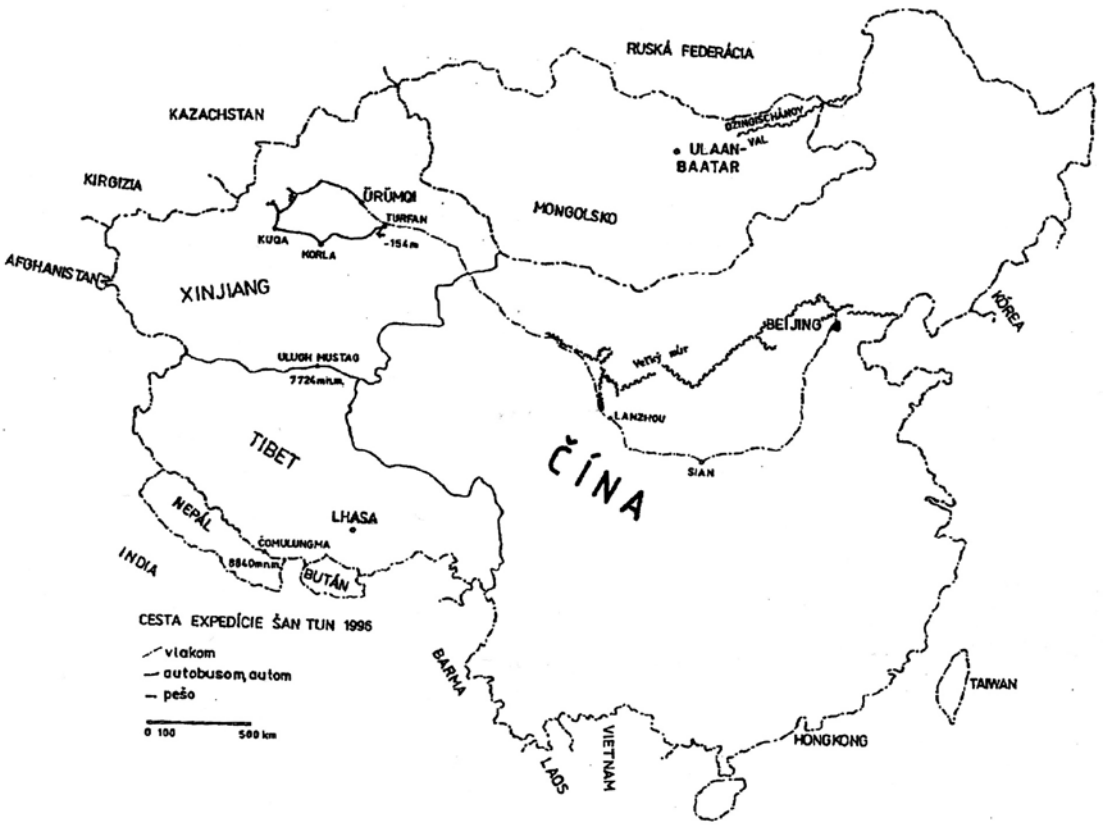
S príchodom leta a tým aj časom dovoleniek jaskyniari vyrážajú na zahraničné expedície. Jednoduché a najmenej náročné výpravy si kladú za cieľ navštíviť známe jaskyne v klasických krasových oblastiach. Náročnejšie sú tie, ktoré sa pokúšajú nájsť nové jaskyne v známych územiach, kde už nejaké jaskyne sú, a teda je vysoká pravdepodobnosť nájdenia ďalšej. Najzložitejšie sú tie expedície, ktorým cieľom je objaviť jaskyne v dosiaľ neprechodených územiach, odkiaľ nie sú žiadne informácie o podzemných krasových javoch. Na takúto expedíciu sme sa podujali, a hoci sme nenašli významnejšie jaskyne, stálo to za vynaloženú námahu.

Pri pohľade na mapu sveta sa zdá, že väčšina pevnín je pre jaskyniarov stále terra incognita. Podrobnejším čítaním svetových speleologických časopisov príde však jaskyniar k záveru, že takmer vo všetkých krajinách už nejaká výprava bola. V tomto smere sú najaktívnejší Francúzi a Angličania, čo súvisí s koloniálnou tradíciou týchto národov. Pristupuje k tomu ešte dobre vybudovaná sieť zastupiteľstiev a ľahší prístup k informáciám o jednotlivých krajinách. Takto zostávajú nepoznané nie tie oblasti, kde je ťažký prístup, či náročné klimatické podmienky, ale skôr tie, kde sú nedemokratické režimy, vojnové konflikty, alebo podobné hrôzy pre demokraciou odkojeného západného jaskyniara. Jednou z takýchto zasľúbených krajín je ešte stále komunistická Čína, pre ktorú sme sa rozhodli.

Kras Číny sa síce dosť opisuje na stránkach Spelunky, ale všetky údaje sú z južnej časti, husto obývanej, z provincií Guizhou, Sichuan a Yunnan. Ďalej si treba všimnúť, že žiadni cudzinci tu nepôsobili samostatne, ale vždy sa jednalo o spoločnú expedíciu s Číňanmi, za čo im bolo patrične zaplatené. Jedinými našimi predchodcami boli členovia anglickej výpravy Ťan-šan 1988, ktorí však akciu pripravili oficiálnou cestou, t.j. kontaktmi s čínskymi úradmi a inštitúciami typu Čínska akadémia vied. Podarilo sa im prísť do hlavného mesta provincie Xinjiang, do Urumqi, odkiaľ s čínskym doprovodom navštívili starú baňu a jeden väčší previs. Vzápätí nastali v provincii určité nepokoje a Číňania ich posadili do autobusu smer Peking a Európa. Doba sa od tých čias zmenila, vo väčšine čínskych miest je pobyt cudzincov povolený, ale stále je otázne, ako sa zachovajú zástupcovia čínskych úradov mimo miest. Sú dve možnosti pohybu po čínskych horách – buď si potenciálny návštevník vybaví povolenie, čo predstavuje rozsiahlu korešpondenciu s čínskou socialistickou byrokraciou s neistým výsledkom, prípadne pridelenie sprievodcu, ale určite zaplatenie svojvoľne stanoveného poplatku – alebo druhou možnosťou je ísť do hôr bez povolenia a čakať, ako sa situácia vyvinie. Tento postup sme zvolili aj my a možno sme neušetrili peniaze na poplatky, avšak rozhodne čas a trampoty s úradníkmi.

Prípravy

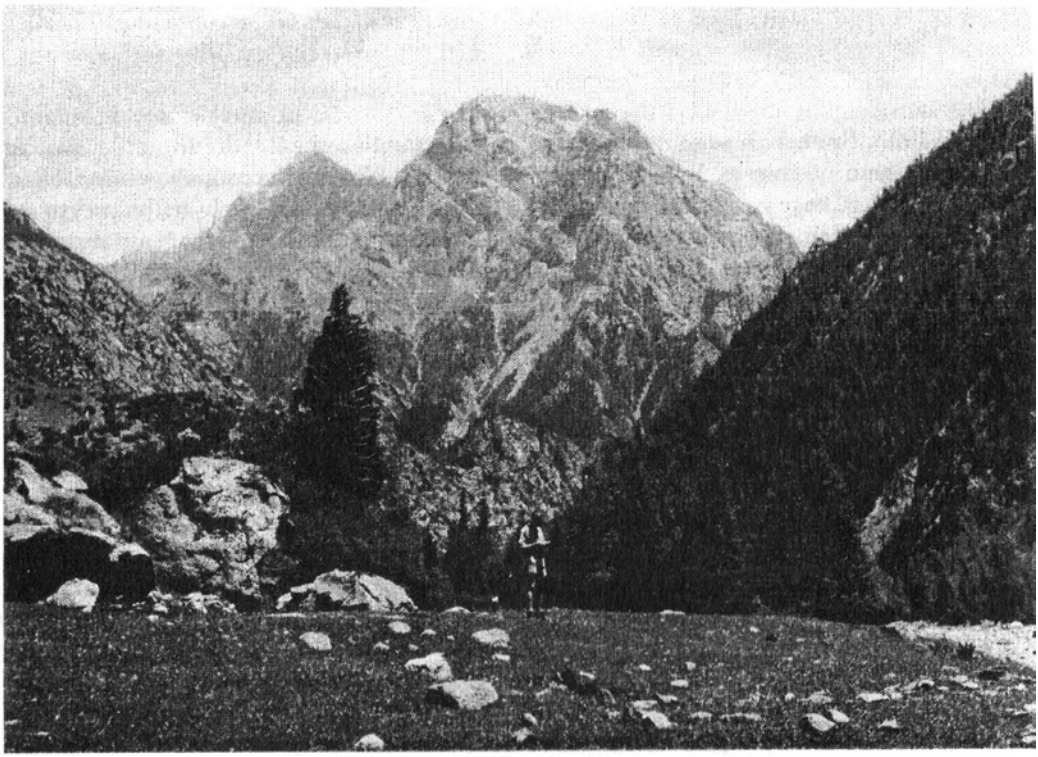
Základom možnosti nájsť jaskyňu v neznámom území je geologická mapa s vyznačenými polohami vápencov. Jedinú geologickú mapu, ktorú sme mali k dispozícii bola Karst map of China v mierke 1:4 000 000, podľa ktorej sa naše záujmové územie ukazovalo celkom sľubne. Za túto mapu vyjadrujeme vďaku Ing. M. Lalkovičovi. Bolo jasné, že keď prejdeme krížom cez Ťanšanské pohorie v smere sever-juh, musíme vápence preťať. Iné fyzické mapy, čo sme u nás zohnali nepriniesli podstatnejší pokrok v orientácii v teréne. Snáď ešte bola užitočná



mapa zo súboru Zeměpis světa z roku 1932. Spoliehali sme sa na kúpu čínskej mapy priamo na mieste. Bolo to márne. Číňania stále považujú mapy za štátne tajomstvo, a tak jediné čo je v predaji, sú mapky miest a automapa Číny v rôznych vydaniach. Hoci najpodrobnejšia automapa bola pri provincii Xinjiang v mierke 1:10 660 000, pomohla nám aspoň názvami niektorých čínskych miest. Tu narážame na ďalší veľký čínsky problém, a tým je reč a písmo. V Číne zakúpené mapy sú samozrejme písané čínskymi znakmi. Aj keď v rámci prípravy jeden člen expedície (P. M.) navštevoval ročný kurz čínskeho jazyka, pri počte 7000 základných znakov nedokázal prečítať názov väčšiny miest. Akú takú pomoc nám pri doprave Čínou poskytla hongkongská mapa Číny, kde boli názvy miest uvedené v latinke a aj v znakovom písme. Síce v hongkongskom variante, ktorý má 13000 znakov, ale väčšina sa podobá čínskym. Problémom je tiež hovorená čínština. Číňania kladú veľký dôraz na tón, ktorým sa jednotlivé slabiky vyslovujú, a tak nerozumeli ani základným vetám naučeným na kurze, vysloveným európskou intonáciou. Jediné, čo sme zvládli počas pobytu, bolo vypýtať si chladené pivo a lístok na vlak, či autobus. Angličtina pomáha len v Pekingu a väčších mestách, v horách už sú zbytočné aj čínske znaky. Xingjiang je totiž Ujgurskou autonómnou oblasťou, pôvodné obyvateľstvo tvoria Ujguri a čiastočne Kazaši a Mongoli, z ktorých všetci majú vlastný jazyk a písmo. Nápisy sú v provincii dvojjazyčné, ale ani ujgurské písmo, podobné arabskému nám nič nehovorilo. Neoceniteľnú službu nám preukázal sprievodca po Číne z edície Lonely Planet, pomocou ktorého sa dá výhodne ubytovať a najesť v každom meste. Tým, že sú v ňom uvedené aktuálne ceny nocľahov, potravín, dopravy a iných služieb, nikde sme výrazne nepreplatili a aj cestovali bez väčších výčitiek. Lonely Planet takto spracúva celý svet, každé 2–3 roky vydania aktualizuje a preto by tento sprievodca nemal chýbať v zozname vecí žiadnej náročnejšej výpravy.

Cesta do hôr

Z celej cesty je najľahšie dostať sa lietadlom do Pekingu. Všetky veľké letecké spoločnosti majú lety do čínskeho hlavného mesta a jedinou námahou je nájsť najlacnejšiu. Naše spiatočné letenky poľskou spoločnosťou LOT v cene 790 $ boli považované za najlacnejšie, nuž ale stretli sme v Pekingu skupinu českých turistov s ešte lacnejšími – tie predáva fínska spoločnosť Finnair. Po prílete sme stáli pred úlohou dostať sa z Pekingu vlakom do Xinjiangu, bol to už väčší problém, ale stále ešte ľahko zvládnuteľný. Pri úžasne dynamickej výstavbe je už hlavná stanica len akousi filiálkou a vlaky na západ sa vypravujú zo Západnej stanice – mohutný desaťposchodový kolos, kde nájsť pokladnicu pre cudzincov a kúpiť ležadlo do Turfanu nás stálo päť hodín. Trojdňová cesta vlakom prebehla celkom pokojne. Na každej stanici, kde vlak zastane, sa pri každom vagóne objavia zamestnanci štátnych železníc, predávajú niečo pod zub a samozrejme pivo. V čase obeda a večere chodia dokonca s vozíkmi cez vlak a ponúkajú teplú ryžu s niečím. Celý tretí deň ide vlak Xinjiangom, kde vľavo je smrtonosná púšť Taklamakán a vpravo sa dvíhajú pusté suché predhoria Ťan-šanu. V našej cieľovej stanici, v Turfane sme o dobrú hodinu skôr, než hovorí cestovný poriadok, čo tiež patrí k čínskym zvykom. Od stanice je do mesta 58 km púšťou, s pomocou Lonely Planet a autobusu to zvládneme a nedáme zarobiť vydieračským taxikárom. S taxikármi máme problémy ešte niekoľkokrát, najbližšie keď sa chceme z Turfanu odviezť na najnižšie miesto Číny – jazero Aydingkol v Turfanskej preliačenine. Až po viachodinovom odmietaní sa dohodneme s dotieravým malým Ujgurom na polovici pôvodnej sumy a odvážame sa taxíkom jeho brata k tomuto miestu. Tu nastavujeme výškomer na -154 m, pokúšame sa prejsť ešte 100 m pešo k bielemu povrchu jazera, ale bráni nám v tom horúce blato po kolená, nasýtené slaným roztokom a na povrchu so slanou kôrou, ktorá nám do krvi zraňuje holene. Turfan je okrem najnižšie položeného miesta a najvyššími teplotami v Číne (+49°) pozoruhodný aj stavbami, ktoré možno zaradiť k historickému podzemiu.



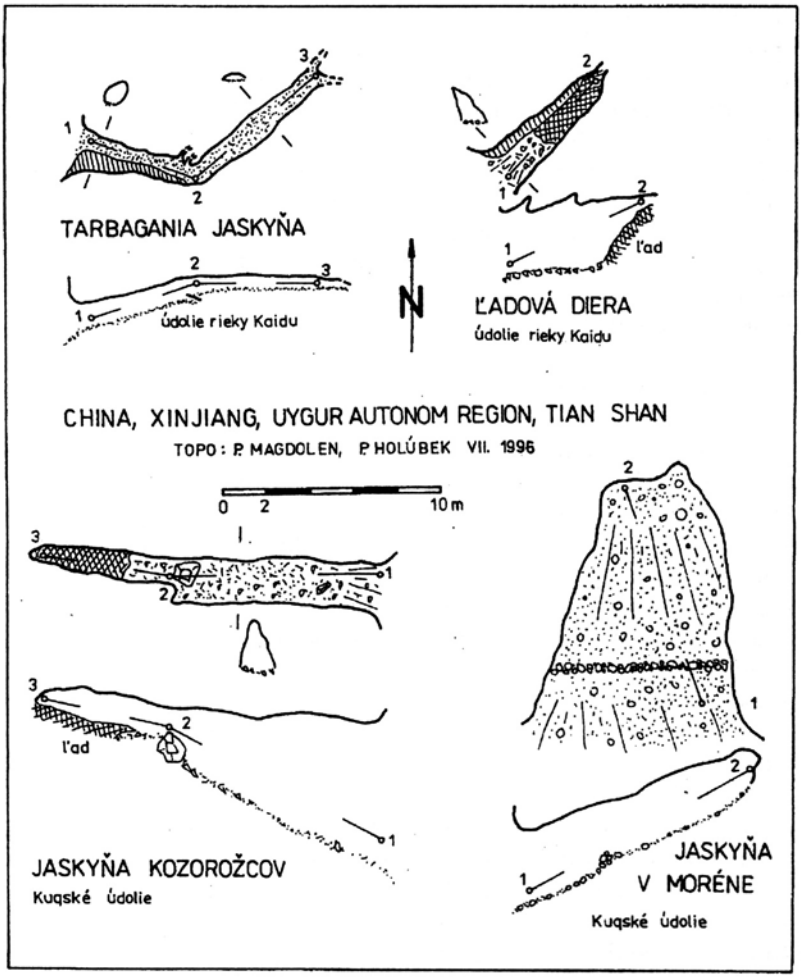
Kuqské údolie, Xinjiang, Čína, Ťan-šan. Foto: P. Holúbek

Nedostatok vlahy tu prinútil obyvateľov, aby si vybudovali dômyselnú sústavu keryzov. Ide o podzemné kanály privádzajúce vodu, ktorá zavlažuje poľnohospodársku pôdu. V podzemí sa totiž voda nevyparuje. Úctyhodná je dĺžka týchto podzemných chodieb, ktorá sa odhaduje na niekoľko desiatok kilometrov. Keryzy boli pravdepodobne vykopané podľa vzoru z Perzie v 18.storočí. Voda, ktorá sa dostáva do keryzov, pochádza z topiacich sa ťanšanských ľadovcov, ktoré odovzdávajú svoju vlahu podzemným bazénom vytvorených v niekoľkometrových nánosoch štrku. Na týchto miestach sú vykopané studne, na dne ktorých sú rezervoáre s priemerom do 10 m. Odtiaľto vedie podzemná štôlňa privádzajúca vodu do oázy. Po každých pár desiatkach metrov ústia do štôlne z povrchu studne, ktorých hĺbka dosahuje 30 m. Slúžia nielen ako zdroj pitnej vody, ale aj ako otvor pre pravidelnú údržbu kanálov. Keryzy sa totiž musia pravidelne čistiť od naneseného piesku, aby sa postupne neupchali. Využíva sa pritom jednoduchá kladka a sila dobytka, ktorý v prútených košoch vyťahuje na povrch nežiaduce nánosy.

Z Turfanu sa autobusom dostávame za jeden deň do Korly a odtiaľ ďalší deň do mesta Kuqa, ktoré už leží na úpätí vysokého Ťan-šanu. Autobusy sú spoľahlivé, odchádzajú obyčajne hodinu, dve po čase uvedenom na stanici, záhadná je len platba za lístky. Niekedy totiž platíme dvojnásobne viac, než domáci a nepomáha žiadne vyjednávanie. Táto praktika bola pred dvoma rokmi v celej Číne, bola však zrušená, ale zrejme sa to nedonieslo do odľahlých xinjiangských miest. V Kuqi kupujeme potraviny, ako sú zemiaky, bôb, hrozienka. Problémy sú pri kúpe ryže a čaju. Čaj tu pijú výlučne jazmínový a zelený a ryžu nám nechcú predať v malom množstve. Nakoniec zvládneme aj čaj aj ryžu a po neúspechu s najatím taxíka vyrážame 30.6. do hôr s drahým lístkom až do mesta na druhej strane hrebeňa.

Prechod Ťan-šanom

Z mesta Kuqa v nadmorskej výške asi 500 m prechádza autobus najprv vyprahnutým predhorím bez kúska zelene, kde cesta je vystrieľaná cez kolmé až previsnuté zlepencové hrebienky. Prekonať toto pásmo mimo cesty je nemysliteľné. Za ním je mierne zvlnený povrch s riedkou trávou a až 50 km od Kuqi začína hornatá krajina s vodnými tokmi. Stúpame širokou dolinou pozdĺž rieky, bočné svahy sú miestami kolmé s nádherne rozlíšenými rôznofarebnými vrstvami, umožňujúce pozorovať veľké geologické štruktúry ako z učebnice. Občas pretíname čierne vrstvy, v ktorých sú pri ceste otvory do uhoľných baní, čo vysvetľuje dôvod vybudovania cesty s pevným povrchom. Napäto sledujeme riečku, ktorá má odbočiť od cesty priamo do vápencového srdca pohoria. Keď sa tak stane, vstávame zo sedadiel, aby sme zastavili vodiča, pri ceste je ale pár domov a vodič zastavuje aj bez našej výzvy. Keď si dávame dole batohy zo strechy autobusu, všetci miestni cestujúci sa vyhŕknu von a neveriacky pozorujú naše počínanie. Konečne v horách. Naše vzrušenie zastavuje chlapík v okuliaroch, ktorý sprvu nereaguje na naše Salam alejkum. Po polhodine chôdze hore údolím nás predbieha v terénnej Toyote a anglicky sa nás pýta, či máme vládne povolenie na pohyb v horách. Ako vysvitá neskôr v polorozpadnutej úradovni z nepálených tehiel je to šéf miestnej lesnej správy s úlohou chrániť les. Beznádejná situácia sa zmenila, keď sme mu navrhli, nech nám on vydá povolenie. Po rozpačitých otázkach na naše úmysly nám ho napísal na vytrhnutý papier a za poplatok 200 yuanov (asi 800 Sk) sme sa mohli pohybovať v údolí, po ponúknutí našou slivovicou dokonca aj prespať a najesť sa v nevábnych barakoch lesákov. Po tejto administratívnej prekážke nás už čakali len prekážky prírodné. Prvou a dosť podstatnou bol riečny tok. Počas trojdňovej cesty hore údolím sme ho brodili 22-krát a len na jednom mieste bola akási lávka z troch kmeňov. Údolie malo vo viacerých častiach z jednej strany kolmé steny a na troch miestach sa na dne zúžilo do nepriechodného kaňonu, ktorý sme prekonávali traverzom vo výške. Na miestach, kde sa údolie vetvilo, boli svahy mierne a kde-tu sa na nich pásli ovce. Na poludnie druhého dňa sme sa na takom mieste zotavovali z únavy a odpočinok využili na preskúmanie nápadného otvoru s výrazne tmavšou vegetáciou pred ním. Jaskyňa pri odpočinku, ako sme ju neskôr nazvali, nás ale neuspokojila. Postup hore údolím nám k večeru v ten deň zastavil potok, ktorý nadobudol rozmery Váhu pri Martine a voda stále stúpala. Uväznení na akomsi polostrove sme s napätím čakali na kulmináciu, ktorá nastala až hodinu pred polnocou. Ráno už bolo vody o meter a pol menej, takže sme opäť mohli brodiť. Tretí deň napoludnie sa dostávame do ľadovcom



modelovaného reliéfu a našu pozornosť púta čierny otvor v moréne. Jaskyňa v moréne, ktorú preskúmavame, stále nie je ono, nuž pokračujeme hore. Za čarovným kaňonom v mramoroch sa údolie roztvára do horských lúk s pasúcimi sa kravami, koňmi, ovcami a kozorožcami, jednou zemľankou a troma stanmi Ujgurov. Tu si aj my staviame základný tábor vo výške 2830 m. Ďalšie dni sa dostávame už do skalného pásma, a hoci okolité horniny sú vápence, drsná studená klíma nepraje vývoju jaskýň. Jediná jaskyňa, ktorá tu stojí za zmienku je Jaskyňa kozorožcov. Pokus o prechod na druhú stranu hrebeňa vzdávame, pretože na oboch perspektívnych miestach, v sedlách 4040 m a 3850 m sú z druhej strany strmé firnové svahy, prechádzajúce do kolmých skalných stupňov. Otázny by bol aj ďalší postup po prípadnom zdolaní sediel s horolezeckým výstrojom, keďže na druhej strane sa objavil mohutný ľadovec so všetkými svojimi nástrahami. Balíme preto stan a vydáme sa naspäť k ceste. Spiatočná cesta je výrazne rýchlejšia a bez dramatických momentov, akurát pod nami spadla spomínaná jediná lávka cez riečku. Po návrate na miesto, kde nás vysadil autobus ideme pešo asfaltkou a koncom druhého dňa prekonávame hrebeň. Nie však sedlom, kadiaľ pomaličky sutinovým kužeľom stúpa stádo jakov, ale 2 km dlhým tunelom vo výške 3010 m. Za Tielimaili, ako je tento tunel nazvaný sa ukázala perspektívna vápencová krajina, nuž sme opäť zatáborili. Našu pozornosť upútal nádherný kaňon s kolmými 30 m vysokými stenami, široký 5–15 m s potokom na dne vytvárajúcim jaskyne v dosiaľ neroztopenom firne. Vo svahoch nad kaňonom sme pátrali po jaskyniach, našli sme len dve väčšie diery, ktoré sú opísané ďalej. Na tretí deň strá-

vený pri kaňone sa rozhodujeme odísť do iného krasového územia. Z desiatich áut, ktoré priemerne za deň prejdú asfaltkou sa nám darí stopnúť hneď prvé a ochotný čínsky vodič nás vezie hlbokým údolím cestou vystrieľanou v kolmých až previsnutých stenách, kde sa treba vyhýbať čerstvo spadnutým blokom horniny. Za hlavným hrebeňom je prekvapivo rovinatá step v priemernej výške 2200 m posiata jurtami Kazachov a Mongolov. Cesta rýchlo ubieha a neznalosť terénu spôsobí, že náhle klesneme strmými serpentínami do teplého údolia a až tu zistíme, že miesto s možným krasom sme zanechali 80 km za chrbtom. Po nocľahu v zavlažovanom topoľovom lesíku nám trvá celý deň, než sa dostaneme naspäť na náhornú step do okresného mesta, či skôr beznádejnej kazašskej dediny Bain Bulag. Už v noci nás mala varovať záhadná streľba z kanónov, nedbali sme však nič a poobede sa vybrali s foťákmi do dediny zohnať benzín a stravu. Stačili sme si odfotiť betónové jurty a benzínovú stanicu. Vzápätí nás pozdravili jediní Číňania v osade – miestna polícia a pokynuli nám nasledovať ich na strážnicu, kde pri portréte veľkého Mao-ce-tunga viedli s nami posunkovou rečou výsluch. Situácia bola k večeru zúfalá – odobrali nám čínske peniaze, pasy a osvetlili filmy vo fotoaparátoch. Ráno sme sa mali opäť hlásiť na strážnici, kde nám oznámia, čo bude ďalej. Celý incident sa druhého dňa vyriešil pokutou v prepočte 2000 Sk na človeka a dodnes nám nie je jasné, aký čínsky zákon sme porušili. Po tejto negatívnej skúsenosti sme sa k vápencom nepriblížili poľnou cestou s nápisom v skomolenej angličtine, zakazujúcim cudzincom cestu dopredu, ale okľukou cez bočné strmé údolie. Tam sme v závetrí hustých krovísk postavili stan a len naľahko s čelovkami, kompasom a trochou stravy sa vybrali k vápencovému masívu na obzore. Vápence opäť nesplnili naše očakávanie. Silnými mrazmi boli rozpukané do sutinových kužeľov a pukliny boli vyplnené ľadom. Výhľad z vrcholu 3395 m nenasvedčoval výraznejšiemu rozvinutiu krasu v okolí a rozhodli sme sa ukončiť tu naše pôsobenie. Presne vyrátanú štvorhodinovú cestu naspäť k stanu zdramatizovalo padnutie hmly, krupobitie, ktoré sa zmenilo na vytrvalý hustý dážď a postupné zotmenie. Zúfalo mokrí sme sa podľa kompasu okolo polnoci dostali do hlbokého údolia, kde cestu nadol ukončili skalné stupne s vodopádmi. Správne sme ďalej nepokračovali a radšej sme vyčkali ráno učupení pod stromom. Ráno nás našlo bez najmenšieho tušenia, ktorým smerom je stan a asi len náhoda, či predchádzajúce obete mongolským bohom nás po hodine priviedli k stanu. Týmto sme našu jaskyniarsku aktivitu v horách skončili a stopom sa presunuli cez ďalší ťanšanský hrebeň do mesta Dushanzi v Džungarskej panve na severnej strane Ťan-šanu. Ani cesta v stopnutom džípe nebola bez komplikácii, keď sme museli v aute stráviť noc na čakanie buldozérov, ktoré potom opravili strhnuté a zavalené úseky cesty medzi sedlami tejto nehostinnej, kamenistej časti Ťan-šanu.

Opisy jaskýň

Jaskyňa pri odpočinku, vyvinutá v nadm. výške 2473 m v ľavej strane Kuqského údolia asi 80 m nad dnom, má charakter väčšieho previsu, širokého 15 m a dlhého 10 m. Nápadné husté tmavozelené rastlinstvo pred ním nie je spôsobené studeným vzduchom, ako sme si pôvodne mysleli, ale zrejme je dôsledkom úrodnejšej pôdy vplyvom trusu kozorožcov, ktorým slúži ako útočisko.

Jaskyňa v moréne sa nachádza v ľavej strane Kuqského údolia v nadmorskej výške 2630 m, približne 16 m nad dnom doliny. Je vytvorená zvetrávaním v ľadovcovej moréne, ktorá je spevnená vápenným tmelom. Jaskyňa slúži v zlom počasí ako úkryt pre dobytok. Jej dĺžka je 12 metrov.

V nadmorskej výške 3260 m, v pravej strane Kuqského údolia sa nachádza 8 m vysoký a 3 m široký vchod do 17m dlhej Jaskyne kozorožcov. Je vytvorená v svetlých hrubolavicových vápencoch. V ďalšom postupe bráni hrubá vrstva masívneho priezračného ľadu.

V ľavej strane výrazného kaňonu nachádzajúceho sa v bočnom údolí za tunelom Tielimaili sa vo výške 3008 m n. m nachádza vchod do jaskyne Ľadová diera. Je vytvorená v hrubolavicovitých svetlých (devónskych?) vápencoch. Po 6,5 m je jaskyňa ukončená hrubou vrstvou priesvitného ľadu.

Nad Ľadovou dierou sa vo výške 3105 m pod výraznou skalnou stenou nachádza Tarbagania jaskyňa. Ide o tesný rúrovitý kanál, ktorý sa postupne znižuje a po 12 metroch je jaskyňa pre seno a čerstvú trávu, čo sem pravdepodobne navláčili svište, neprielezná. Jaskyňa vyfukovala studený vzduch, čiže správala sa ako spodný vchod do jaskynného systému. Ďalší

postup by tu bol možný po výkopových prácach. Pohyb v jaskyni znepríjemňoval trus jej obyvateľov.

Cesta naspäť a zhodnotenie akcie

Z mesta Dushanzi sme sa už bez problémov dostali do hlavného mesta provincie, miliónového Urumqi, to sme si prezreli a vlakom, tentoraz bez lehátka, sa po troch dňoch dostali do Pekingu. Z Pekingu sme sa na dva dni vybrali na obligátny Čínsky múr, renovovaný armádou na atrakciu, prinášajúcu denne veľké zisky priemyslu cestovného ruchu. V Pekingu ešte míňame posledné yuany, ktoré nám potom chýbajú pri platení cudzineckého letištného poplatku, ale spokojne sa po piatich týždňoch dostávame cez Viedeň 26. 7. 1996 do vlasti.

Výprava nepriniesla objav významnej jaskyne, boli sme však podľa dostupných údajov prví jaskyniari, čo prešli opisovanú časť Ťan-šanu so spomínanými vápencovými územiami. Z príčin, prečo v ťanšanských vápencoch nie sú vyvinuté veľké jaskyne, je podľa nás hlavnou klíma, keď dlhá zima vo vysokej nadmorskej výške spôsobuje premrznutie vrchnej časti reliéfu a počas krátkeho leta sa nestačí roztopiť. Ďalším faktorom môže byť aj charakter vápencových súvrství – okrem asi 100 m hrubej vrstvy mramorov sa vápence striedajú v tenších vrstvách s výraznou lavicovou odlučnosťou. Chýbajú masívne vápence, charakteristické pre druhohorné slovenské vrstevné sledy. Pre ďalšie expedície do čínskeho Ťan-šanu budú zrejme rozhodujúce mapové podklady – aspoň vo forme družicových snímok, ktoré by prezradili podzemné odvodňovanie z hustoty riečnej siete. Takto sa pri voľbe ďalších perspektívnych oblastí Číny jaskyniar upriami skôr na južnú Čínu, kde tiež sa dajú nájsť riedko osídlené horské územia na hraniciach s Tibetom a Barmou a tropická klíma je zárukou vytvorenia krasového reliéfu.

Literatúra:

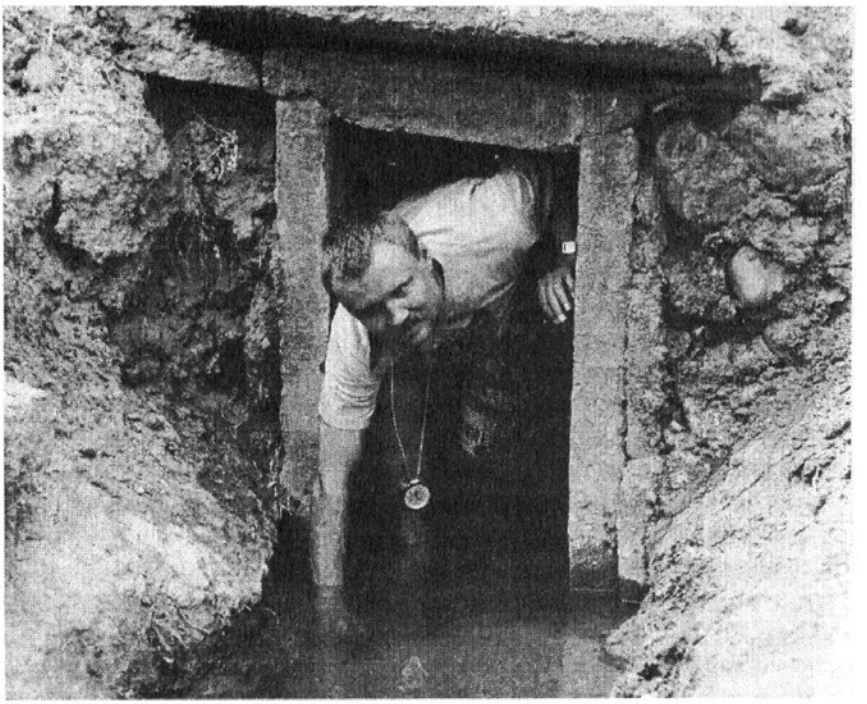
BUCKLEY, M., SAMAGALSKI, A., STOREY, R., TAYLOR C., LINDENMAYER, C., 1994, China, Lonely Planet, Hawthorn, Australia

BIRCHAL, J., 1989, China Tien Shan 88 Expedition, Cave and Caving 43, 28–30

POUCHA, P., 1962, Do nitra Asie, Orbis, Praha

BLANCHARD, F., 1932, Zaměpis světa, díl osmý, Přední Asie, Vysoká Asie. Aventinum Praha

PEI XIAOZENG, 1993, A tourist guidebook tu Kuqa, Xinjiang Fine Arts Press, Urumqi



Podzemné zavlažovacie kanály v Turfane, Xinjiang, Čína. Foto: P. Holúbek

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Ján Tulis

Speleologický klub Slovenský raj

Najnovšie poznatky o ľadovej výplni v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Dobšinská ľadová jaskyňa je známa predovšetkým ako mimoriadny krasový fenomén a to pre svoju ľadovú výplň, klímu, podmienky vzniku, morfológiu a morfometriu.

Posledné výskumné práce boli zamerané predovšetkým na problematiku ľadu a s ním súvisiace otázky: hrúbka ľadu a jeho množstvo, obdobie rozdelenia jaskýň, podmienky vzniku ľadu, vek zaľadnenia a pohyb ľadu.

E. Ruffíny prvý určil rozlohu jaskyne na 8 874 m² a jej zaľadnených častí na 7 171 m². Prvý uviedol aj údaje o výškach, rozsahu jednotlivých priestorov a o objeme ľadovej masy – 125 000 m³

A. Droppa v r. 1950 (DROPPA, A., 1960) zameral celú jaskyňu (aj s objavenými kvapľovými časťami) a stanovil zaľadnenú plochu jaskyne na 11 200 m², aritmetickým priemerom z dvoch údajov stanovil strednú hrúbku ľadu na 13 m, na základe čoho vypočítal objem 145 000 m³ ľadu.

Značným problémom bolo stanovenie hrúbky ľadu v jaskyni. Táto bola najnovšie zisťovaná pomocou georadaru a na základe týchto meraní bol určený objem ľadu v jaskyni metódou vertikálnych rezov.

Z výsledkov vyššie uvedených prác boli určené tieto morfometrické údaje (TULIS J. – NOVOTNÝ L., 1995):
Najväčšia hrúbka ľadu je vo Veľkej sieni: 26.5 m.
Zaľadnená plocha: 9 772 m².
Objem voľného priestoru: 33 921 m³.
Objem ľadu: 110 132 m³.

Základné morfometrické parametre Dobšinskej ľadovej jaskyne

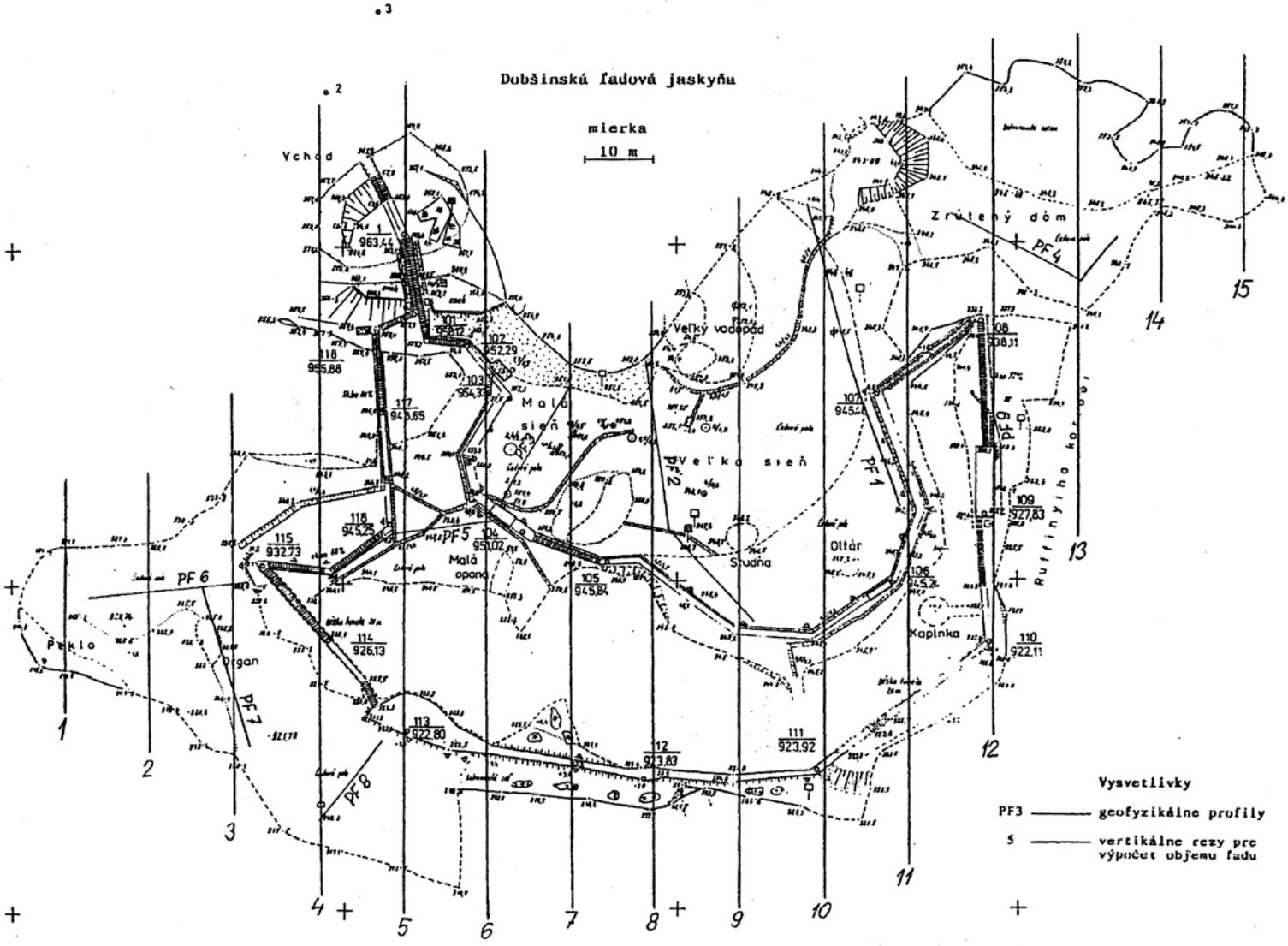
Autor	Plocha ľadu m²	Objem ľadu m³
Ruffíny	7 171	125 000
Droppa	11 200	145 000
Tulis, Novotný	9 772	110 132

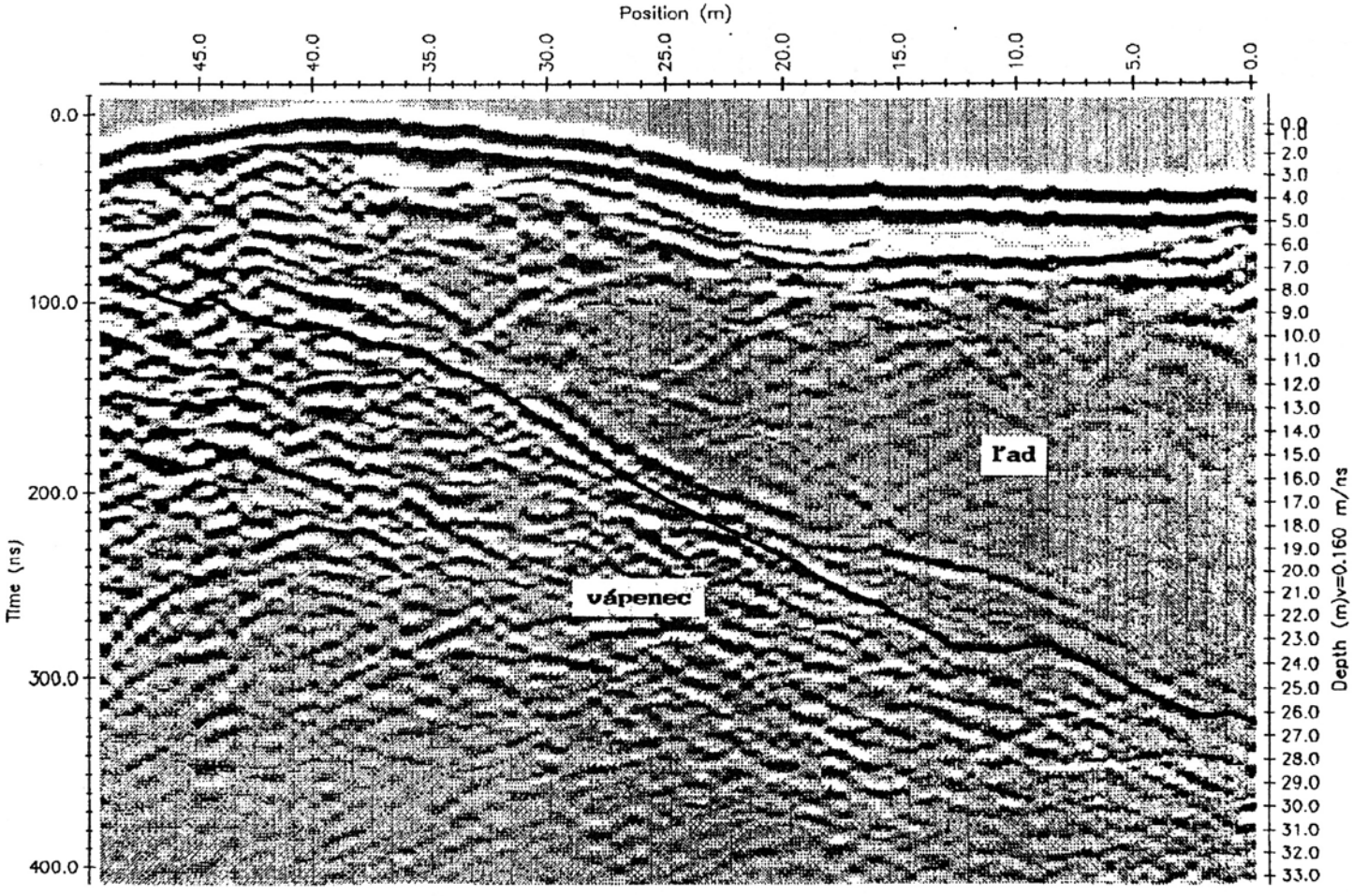
Stratenská jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa tvorili v minulosti jednu jaskyňu.

Začiatok tvorby ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni má s veľkou pravdepodobnosťou súvis s rozdelením pôvodne jednej jaskyne na dva celky.

Na základe niektorých geologických a geomorfologických faktov predpokladáme, že už v mindeli došlo k deštrukcii jaskynných stropov v oblasti prepadliska Duča a možno aj „otvoreniu" vchodu do terajšej Dobšinskej ľadovej jaskyne (NOVOTNÝ L., 1995).

Rozdelenie jednotnej jaskyne na dva samostatné celky je začiatkom ich ďalšieho samostatného vývoja. V Dobšinskej ľadovej jaskyni v dôsledku vnútornej deštrukcie priestorov došlo k čiastočnému preboreniu pilierov zo IV. do III. úrovne (920 m n. m.), zrúteniu časti stropov v IV. úrovni a postupne značnému vytransportovaniu materiálu. Sformovanie vrecovitého priestoru (s vhodne exponovaným otvorom) a jeho klimatické uzatvorenie oproti Stratenskej jaskyni, vytvorili hlavné podmienky na akumuláciu ľadu. Ak nedošlo následne k tvorbe ľadu už v mindeli, prípadne v interglaciáli mindel/riss, potom aspoň v nasledujúcom glaciáli musíme predpokladať začiatok tvorby ľadovej výplne.


Dobšinská ľadová jaskyňa
mierka
10 m
Vchod
Zrútený dóm
Veľký vodopád
Malá sieň
Veľká sieň
Oltár
Kaplnka
Rutkayho koridor
Peklo
Organ
Malá opona
Studňa
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8
963.44
952.29
954.39
945.65
932.73
926.13
922.80
923.83
923.92
945.84
951.02
945.25
945.24
938.11
927.83
922.11
Vysvetlivky
PF3 — geofyzikálne profily
5 — vertikálne rezy pre výpočet objemu ľadu



Obr. č. 2 Spracovaný záznam meraní georadaru **PF 1.**

interpretované rozhranie ľad - vápencové podložie

Teda ak zhrnieme môžeme konštatovať, že proces rozdelenia jednotnej jaskyne je možné datovať do záveru glaciálu mindelu (400 tis. rokov) až do rissu, pričom začiatok tvorby ľadovej výplne je možné klásť aspoň do rissu (250 – 140 tis. rokov).

Z údajov geofyzikálnych meraní, morfometrie a premenlivej morfológie ľadovej masy, zatiaľ ojedinelých údajov o pohybe ľadu, zvrstvenia ľadu a zistených diskordancií, nakopení sutiny v jeho podloží, sa dá usudzovať, že ľadová masa mala v minulosti premenlivú hrúbku a je v nerovnomernom pohybe. Tento podzemný ľadovec má niektoré znaky, ktoré sú podobné povrchovým ľadovcom

Za aký čas sa vytvorí masa ľadu o najväčšej hrúbke 26.5 m vôbec nesúvisí s odpoveďou, ktorú sme sa pokúsili vyššie sformovať – odkedy sa v jaskyni začala tvoriť ľadová výplň.

K tejto otázke sa vyjadril A. Droppa (1960). Poukazuje na to, že vrstvičky ľadu majú hrúbku 3 až 5 mm a každá vrstvička je produktom ročného obdobia. Z toho a vtedy známej hrúbky ľadu (25 m) uvádza, že vek ľadu môže byť 5 000 – 7 500 rokov. Z iného pozorovania a to prírastku ľadu voči pevne zabudovanému bodu za určité obdobie vypočítava vek ľadu na 4 133 rokov. Tieto časové rozpätia určujú (ak sú hodnoverné) len časové rozpätie za aké sa vytvoril v jaskyni zvrstvený masív ľadu o známej hrúbke. V tejto súvislosti je treba povedať, že tak ako na povrchu ľadovca prirastá nerovnomerne za ročné obdobie vrstvička ľadu, tak na jeho rozsiahlom styku s podložím dochádza rovnako k úbytku ľadu odtavovaním. Na čele podzemného ľadovca dochádza k sublimácii v dôsledku prievanov. Rukolapných dôkazov je v jaskyni dostatok.

Je všeobecne známe, že podzemný ľadovec v jaskyni sa pohybuje – tečie. Nebolo však známe ktorými smermi a hlavne ako rýchlo sa ľadovec pohybuje. O smere pohybu boli určité predstavy.

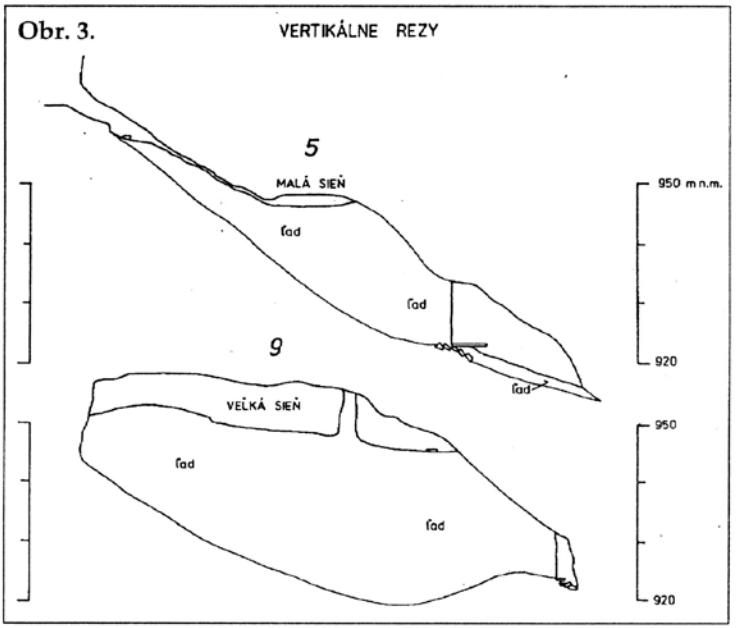
Tomuto problému sa venoval M. Lalkovič (1995). Geodetickými meraniami zistil prírastky ľadu za určité obdobie a pohyb ľadu a jeho smer. V Malej sieni zistil rýchlosť pohybu horizontálnej zložky 10,7 – 14,8 mm za rok, vo Veľkej sieni 5,4 – 18,1 mm za rok, Verikálne posuny dosahovali hodnoty 1,5 – 78,5 mm. Pozoruje aj pokles prehliadkového chodníka v priemere o 49 mm a 28 mm za trojročné obdobie.

Vyššie uvedené výsledky pozorovaní jednoznačne potvrdzujú pohyb podzemného ľadovca v jaskyni.

V r. 1996 boli geodeticky premerané meračské body stabilizované a zameraná v r. 1981. Z týchto dvoch meraní bol zistený smer a veľkosť pohybu ľadu. Rýchlosť horizontálneho pohybu ľadu na pozorovaných bodoch je od 2 do 4 cm za rok (obr. 4). Tieto údaje vcelku korešpondujú s hodnotami nameranými M. Lalkovičom. Treba tu však pripomenúť skutočnosti, ktoré ovplyvnili výsledky meraní: pozorované body boli stabilizované v telese chodníka prehliadkového okruhu, ktorý je s výnimkou malých častí, postavený na ľade, nerovnorodé podložie chodníka, nerovnomerné zaťažovanie chodníka pri prehliadke jaskyne návštevníkmi, zmeny teploty, namŕzanie ľadu na podlahe atď. Preto aj namerané hodnoty sú ovplyvnené týmito faktormi. Avšak zdeformované oceľové konštrukčné prvky chodníka zistené pri jeho rekonštrukcii (október – november 1996) dokazujú, že namerané hodnoty pohybu ľadu sú reálne.

V r. 1995 pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne bol usporiadaný odborný seminár "Ochrana ľadových jaskýň". Závery a odporúčania z tohto podujatia zame-

Obr. 3. VERTIKÁLNE REZY



rané na ďalší výskum Dobšinskej ľadovej jaskyne v záujme jej ochrany, zdôrazňujú zložitosť a veľkú prírodovednú hodnotu tohto prírodného podzemného fenoména. Preto aj Správa slovenských jaskýň rozpracovala ďalšie postupy prevádzky, výskumu a ochrany jaskyne v zmysle prijatých Záverov a odporúčaní.

Literatúra

DROPPA, A., 1960: Dobšinská ľadová jaskyňa. Šport Bratislava, 115 s.

GÉCZY, J. – KUCHARIČ, Ľ., 1995: Stanovenie morfometrických parametrov v zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne. Záverečná správa z geofyzikálneho prieskumu. Manuskript, Správa slovenských jaskýň, 9 s. + 14 obr. príloh.

LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, roč. XXIII. Osveta Martin, s. 145–170.

LALKOVIČ, M., 1995: On the problems of the ice filling in the Dobšiná Ice Cave. Acta Carsologica, XXIV, Ljubljana, 313–322.

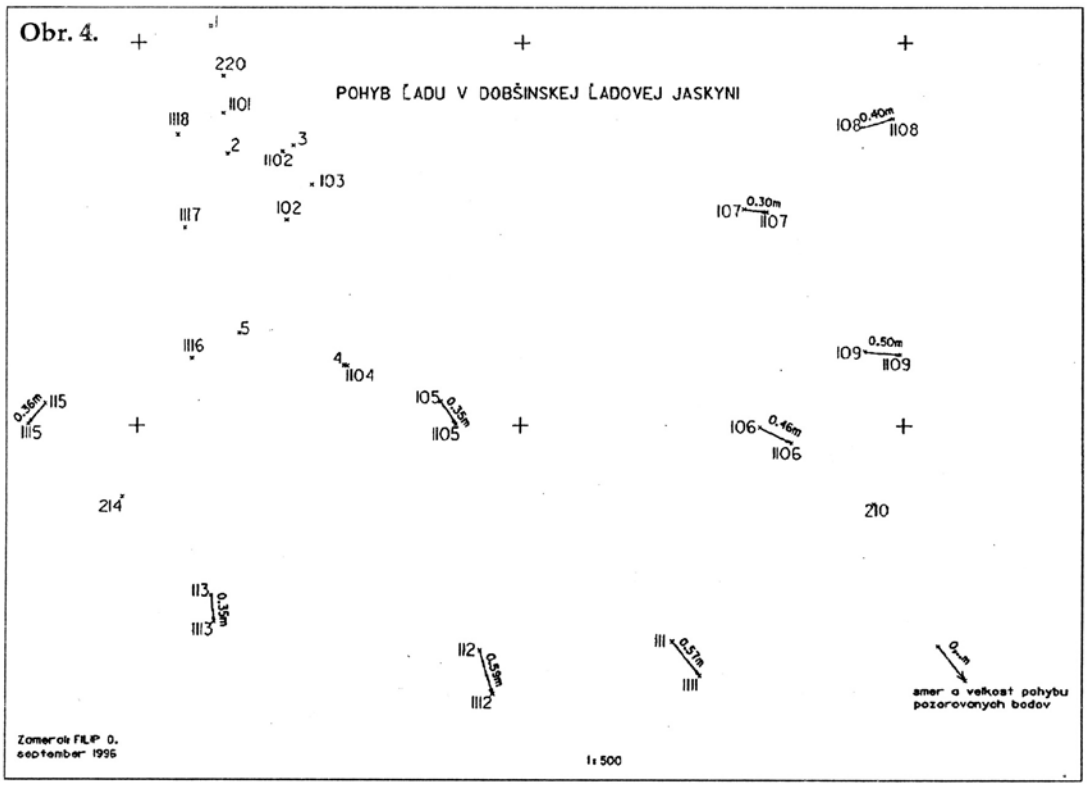
NOVOTNÝ, L., 1995: K veku jaskynného systému Stratenskej jaskyne. Zborník k 125. výročiu objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

NOVOTNÝ, L. – TULIS, J., 1995: Ľadová výplň v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Zborník abstraktov referátov a exkurzný sprievodca. Vedecká konferencia k 75 nar. RNDr. A. Droppu, CSc, Liptovský Mikuláš.

TULIS, J. – NOVOTNÝ, L., 1989: Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. SSS, Liptovský Mikuláš, 464 strán + 96 strán čiernobielych a farebných vkladaných príloh.

TULIS, J. – NOVOTNÝ, L., 1995: Čiastková správa o morfometrických parametroch v zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne. Zborník k 125. výročiu objavu Dobšinskej ľadovej jaskyne.

TULIS, J. – NOVOTNÝ, L. – MIHÁĽ, F., 1992: Inventarizačný geologický, geomorfologický a speleologický výskum štátnej prírodnej rezervácie Stratená v národnom parku Slovenský raj. Správa o výskume. Rukopis, 126 s. + 30 foto + 39 graf. príloh.

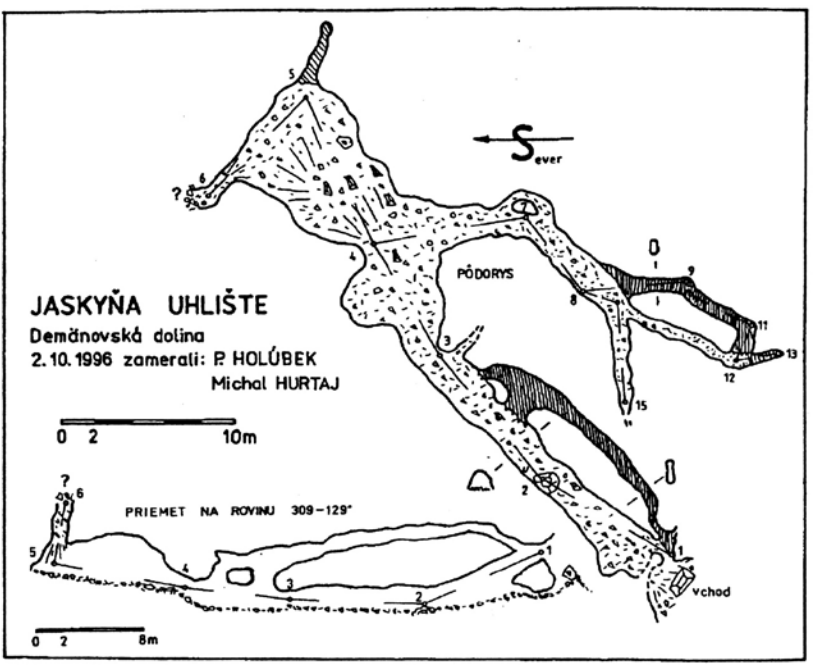


Zaujímavé jaskyne dolinky Vyvieranie v Demänovskej doline

Peter Holúbek

Pri revízii jaskýň nachádzajúcich sa v Demänovskej doline sme narazili v literatúre aj na Jaskyňu Uhlište. Krátke zmienky o jaskyni sú v prácach A. Droppu (1955, 1957, 1972, 1973), ale podrobnejší popis alebo mapa nám nebola známa. Po dlhšom hľadaní v teréne a porovnávaní údajov z literatúry a archívu SMOPaJ sme dospeli k názoru, že jaskyňa označená demänovskými jaskyniarmi ako Jaskyňa č. 29 je vlastne Jaskyňa Uhlište. Okrem toho sa nám podarilo lokalizovať aj rozmernú jaskyňu, ktorá nebola doteraz v literatúre spomínaná a nebola ani označená identifikačným číslom.

Nenápadný vchod do Jaskyne Uhlište sa nachádza v nadmorskej výške 888 m n. m. v nevýraznom skalnom rade, v južných svahoch masívu Uhlište. Je situovaný 78 metrov nad dnom dolinky Vyvieranie, čím sa jaskyňa Uhlište radí medzi najvyššie položené riečne jaskyne Demänovskej doliny. Vstupný otvor dobre maskuje val z balvanov a stromov, čím je aj z tesnej blízkosti nepozorovateľný. Z plytkého previsu s rozmermi 4 × 2 metre (š × v) vybieha na východe riečne modelovaná chodba s pozdĺžnym profilom 1 × 2 m, smerujúca priamo na severovýchod. Na strope je pozorovateľné výrazné stropné koryto. Dno pokrýva sutina a zvetraný sintrový materiál. Jej priemerná šírka je 2 metre, výška sa pohybuje od 1 do 3 metrov. Po 20. metroch ústi do siene s rozmermi 12 × 4 metre, priemerná výška dosahuje 3 metre. Dno siene mierne stúpa na severovýchod. Tvorí ho sutina tvorená balvanmi, sintrovými kôrami a polámanými stalagmitmi, často značných rozmerov. Steny siene pokrývajú biele sintrové náteky. Pre severnú časť siene je charakteristická odlučnosť po vrstvových plochách so smerom sklonu 83° a sklonom 35°. Nachádza sa tu zhora visiaci zával do ktorého v zimnom období vanie prievan, čiže jaskyňa sa správa ako spodný vchod do jaskynného systému. Práve za touto prekážkou je možné čakať ďalšie pokračovanie.



Niekto tu už krátko pracoval s cieľom preniknúť ďalej, ale nebezpečné zhora visiace bloky ho pravdepodobne od tohto úmyslu odradili. Od meračského bodu 4 smeruje na juh pekne modelovaná riečna chodba, ktorá sa po 12 metroch vetví. Obidve chodby ale po pár metroch končia zúžením a zasintrovaním. Táto časť jaskyne však pravdepodobne vedie na povrch, čiže pre prípadné prolongačné práce ide o neperspektívny smer. Zaujímavá je aj tesná chodba odpájajúca sa od m.b. 1 smerujúca na severovýchod. Najskôr stúpa a po štyroch metroch začína klesať. Mierne sa rozširuje a dvoma šikmo klesajúcimi komínmi ústi do hlavnej chodby medzi m.b. 2 a 3.

Pozoruhodný je nápis v jaskyni „ME JC 1908 MS" vypálený azda sviečkou na stenu južne od m.b. 4. O prítomnosti ľudí v jaskyni svedčia aj uhlíky zo starého ohniska pri m.b. 4. Zaujímavé sú staré zvetrané sintrové náteky pri m.b. 1, ktoré svedčia o tom, že súčasný otvor do jaskyne vznikol postupným ústupom svahu.

18 metrov nad jaskyňou Uhlište a približne 50 metrov severozápadne od nej sa nachádza pekne modelovaný riečny kanál označený jaskyniarmi pôsobiacimi v Demänovskej doline ako Jaskyňa č. 30. Dosahuje dĺžku 16 metrov, a je prístupná po prekonaní dvojmetrového kolmého stupňa. Rozmerná chodba s profilom 3 × 3 metre s výraznými stopami po bočnej erózii sa po 10. metroch zmenšuje na tesný profil v ktorom je postup možný len plazením. Pozoruhodné sú tu hrubé zvetrané sintrové platne svedčiace o zanesení a vyprázdnení tejto jaskyne, čo je bežné aj v ostatných jaskyniach Demänovskej doliny.

Jaskyňa Veľký portál sa nachádza v severných svahoch masívu Vyvieranie, v nadmorskej výške 870 metrov, približne 40 metrov nad dnom dolinky Vyvieranie. Jej výrazný vchod s rozmermi 15 × 8 (š × v) metrov je veľmi dobre viditeľný z protisvahu, z nevýraznej plošinky nachádzajúcej sa 20 metrov severozápadne od Jaskyne Uhlište. Veľký portál predstavuje jedinú rozmernú chodbu s profilom 15 × 6 metrov, ktorej parametre sa približne od polovice zmenšujú na 10 × 5 m. Jaskyňa končí po štyridsiatich metroch zasintrovaním. Je pozoruhodná svojimi rozmermi a nepochybne riečnym pôvodom.

Opisom troch kratších jaskýň ktoré tu uvádzame chceme prispieť k poznaniu krasových javov zaujímavej Demänovskej doliny. Na záver by som sa chcel poďakovať M. Hurtajovi a M. Marušinovi za spoluprácu pri vyhľadávaní a mapovaní jaskýň a P. Bellovi za cenné rady.

Literatúra:

Archív SMOPAJ

DROPPA, A., 1955: Výskum Demänovských jaskýň. Geografický časopis, 7, Bratislava, 133–163.

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne. Bratislava.

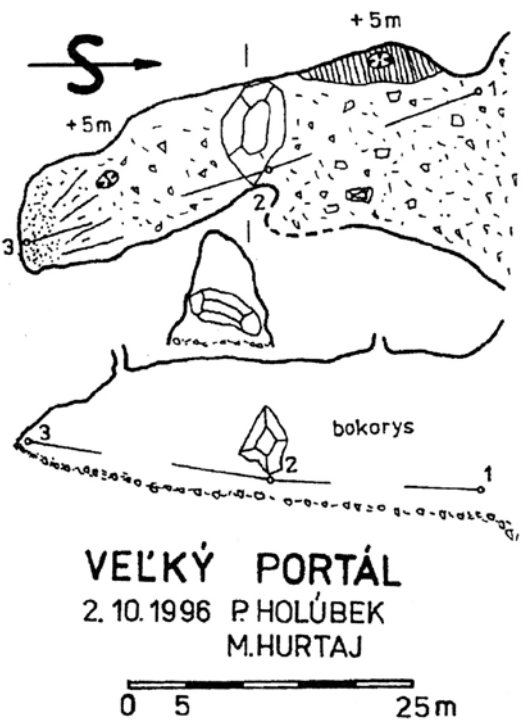
DROPPA, A., 1972: Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, Martin, 9–46.

DROPPA, A., 1973: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, Martin, 111–157.

HOCHMUTH, Z., 1986: Výskum jaskýň nad Vyvieraním v Demänovskej doline. Slovenský kras, 24, Martin, 169–175.

HOLÚBEK, P., 1996: Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Vyvierania. Záverečná správa, Manuskript SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

ŽIKEŠ, V. – HERICH, P., 1984: Rekognoskácia Demänovského krasu prináša nové poznatky. Spravodaj SSS, 15, 2-3, Martin, 38–40.



Horehronská odpoveď na margo Kuvičích hlasov

Milan Štéc, Štefan Mlynárik

Už niekoľko čísiel Spravodaja prezentuje jaskyňu Zlomísk. Posledná úvaha nad tabuľkou našich najdlhších jaskýň nás len utvrdila v domnienke, že ide o zámernú a dobre pripravenú reklamnú kampaň známej trojice autorov s úmyslom rýchlo pozmeniť poradie jaskýň. Zarmucuje nás spochybňovanie údajov tretej najdlhšej jaskyne Slovenska – J.M.N. (Jaskyňa mŕtvych netopierov, pozn. red.) Nepatríme k jaskyniarom, ktorí prezentujú svoju činnosť systémom „supernova".

Zameriavanie J.M.N. prebieha 15 rokov a stále je čo merať. Preto nebol dôvod kompletovať mapové listy, v ktorých sa neustále dopĺňajú biele miesta. Tento stav spôsobil spochybňovaciu intervenciu skupinky jaskyniarov, ktorých úmysel zatiaľ nie je známy. Oponentov musíme v tomto článku uspokojiť len jednoduchou mapou polygónového ťahu. Táto by mala utíšiť hladinu dôveryhodnosti najmä preto, lebo v celom 11 km systéme niet pavučinového či obvodového merania rafinovane predlžujúceho mnohé jaskynné priestory. Navyše údajný bájkársky topofilový ťah má v súčasnosti niekoľko stovák uzavretých okruhov. Sedem vchodov je napojených na teodolitovú meračskú sieť a tak ďalším okruhom uzatvárajú kritizovaný, bájkarský podzemný polygónový ťah. Je zaujímavé, že merania našich „superjaskyniarov" predpotopnou supertechnikou majú priemernú odchýlku dokonca horšiu, ako metóda M. Sluku, nepresahujúcu 1,50 %. Na margo oponentov môžeme len sľúbiť, že mapový atlas J.M.N. uzrie svetlo sveta v r. 1996. Inak môžeme poskytovať k nahliadnutiu naďalej len fragmenty mapových listov.

Treba si uvedomiť, že v Kozích chrbtoch sa nachádza obrovský vysokohorský jaskynný systém, a my sa v ňom doposiaľ len orientujeme. Vyprázdnenosť horniny je tak veľká, až sa natíska otázka, ako krasový masív drží pokope. Ak začaté druhé kolo meraní pôjde takým tempom, ako v 80 rokoch, J.M.N. vážne ohrozí pozíciou našich dvoch 20 kilometrových jaskýň ešte v tomto tisícročí. Preto náš posledný dĺžkový údaj opäť prezentujeme magickým slovkom „cca" 10,7 km, nakoľko publikované údaje v Spravodaji SSS už nebudú pravdivé.

Pozornosť treba venovať aj počítačovému programu. Horehronský program T.J.I.K.P.R. vyvinutý mladými autormi udivuje hlavne schopnosťou spracovať 10 000 zameraných bodov. Má aj mnoho iných predností.

Na záver len toľko. Zdravý boj o prvenstvo je samozrejmý a potrebný. Nemal by ale spôsobovať chaos a nedôveru. Nezávislí pozorovatelia sa môžu domnievať, že mapám Slovenských jaskýň nemožno dôverovať. Zavádzajúci manéver propagátorov jaskyne Zlomísk spôsobil okamžitú reakciu u zostavovateľov tabuľky najdlhších jaskýň Slovenska. Po 10 rokoch sa J.M.N. náhle ocitla neprávom na 4. mieste. Dnes „liptovská supernova" zhasla a následky jej žiarivej explózie budeme dlho a prácne odstraňovať. Jaskyniarskej verejnosti postačí tento článok. Pútače inštalované v niekoľkých sprístupnených jaskyniach budú dlho propagovať nepravdu.

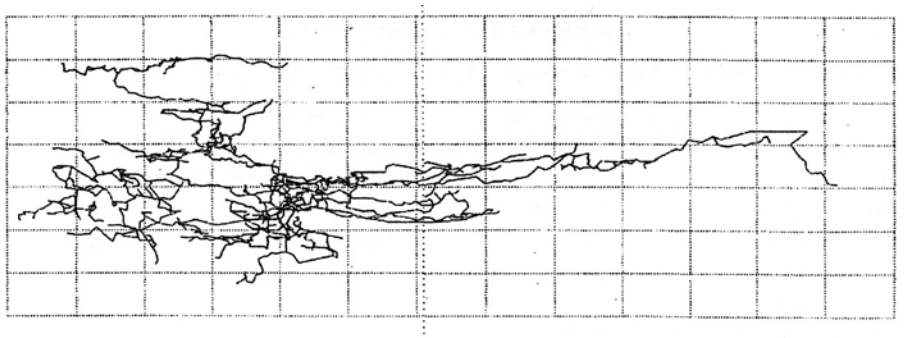
V budúcnosti odporúčame čerpať informácie od ľudí ktorí merajú a nie sa riadiť heslami „jedna pani povedala, alebo čo sa nehodí škrtneme".

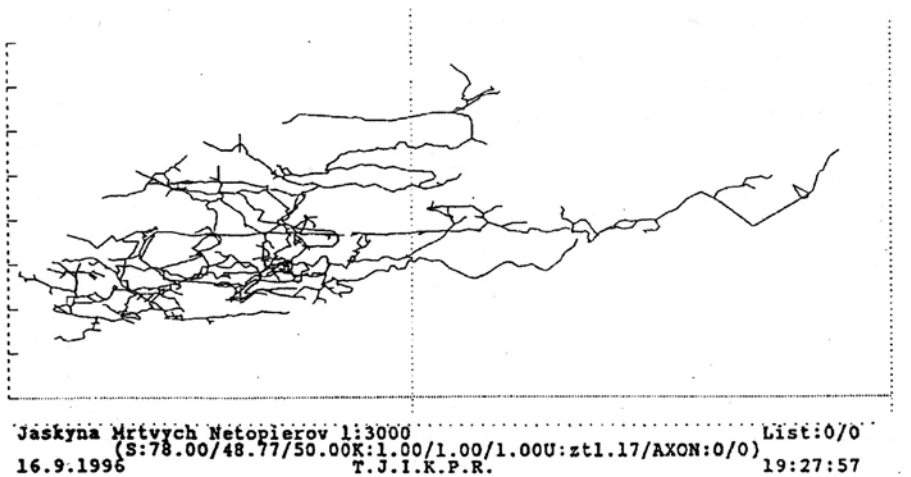
Jaskyňa Mŕtvych netopierov

spracované programom T.J.I.K.P.R., produktom členov Speleoklubu Banská Bystrica

Celková dĺžka:	10708.43 m	Najvyššie položený bod:	hp. 388
Celkové prevýšenie:	310.021 m	Najnižšie položený bod:	zt3. 210
Rozpätie Sever – Juh:	260.986 m	Najsevernejšie položený bod:	ar. 129
Rozpätie Východ – západ:	936.484 m	Najjužnejšie položený bod:	2pv. 176
Počet polygónových ťahov:	1600	Najvýchodnejšie položený bod:	kuny. 12
Počet zameraných bodov:	1566	Najzápadnejšie položený bod:	zt3. 495
Počet uzavretých okruhov:	1517		
Priemerná odchýlka na okruhoch:	2.30 %		

Zameraná časť	*Dĺžka*	*Charakter*
Horizont 1570 m východný smer	204 m	horizontálny, veľké priestory
Horizont 1570 m západný smer	429 m	horizontálny, stredné priestory
Horizont 1520 m za Daždivým dómom	577 m	šikmý, veľké priestory
Horizont 1520 m Tunelová, Kaňon	530 m	horizontálny, veľké priestory
Trojkráľový dom	41 m	šikmý, stredné priestory
Pajanová p.	85 m	strmý, stredné priestory
Chodba angličanov, angl. dom	294 m	horizontálny, stredné priestory
Horizont na Aktívne riečisko	517 m	horizontálny, stredné priestory
Bahenné chodby	112 m	horizontálny, malé priestory
Chodba bystričanov, Bystr. dóm	228 m	horizontálny, veľké priestory
Evženov prepoj	23 m	strmý, malé priestory
Horizont 1529 m za sifónom	289 m	horizontálny, veľké priestory
Horizont 1640 m	278 m	horizontálny, veľké priestory
Horizont Kolosea	156 m	šikmý, veľké priestory
Horné poschodia (nad 1. posch.)	617 m	šikmý, stredné priestory
Jogiho chodby	96 m	šikmý, stredné priestory
Keno 10	116 m	horizontálny, stredné priestory
Komíny nad Bystrickým dómom	139 m	šikmý, veľké priestory
Devätnástka	86 m	horizontálny, stredné priestory
Makču Pikču	140 m	šikmý, stredné priestory
Mečiarka	175 m	horizontálny, stredné priestory
Mukov prepoj	134 m	horizontálny, stredné priestory
Horizont nad Bystrickým dómom	108 m	šikmý, veľké priestory
Bahenné ch. nad Čachtickým d.	138 m	šikmý, stredné priestory
Chodby nad Pieskovou chodbou	113 m	strmý, stredné priestory
Pod Pajanovou p.	42 m	strmý, stredné priestory
Paralelky	595 m	šikmý, stredné priestory
Pod Bielou priepasťou	63 m	šikmý, stredné priestory
Horizont pod h. 1520 smer Čacht. d.	227 m	horizontálny, veľké priestory
Pod Tridsiadkou	1391 m	horizontálny, stredné priestory
Prepoj. na Paralelky Bystrického	109 m	šikmý, stredné priestory
Povodňová chodba	81 m	horizontálny, stredné priestory
Sympatetikum	310 m	horizontálny, stredné priestory
Vysoký dóm	38 m	horizontálny, stredné priestory
Odbočka z Bielej pri Bivaku (WC)	72 m	šikmý, malé priestory
Zával pred Anglickým dómom	116 m	šikmý, stredné priestory
Vretenica z Pieskovej do Mečiar.	111 m	šikmý, malé priestory
Zost. trasa na h. 1570 m (1.p.)	225 m	šikmý, stredné priestory
Zost. trasa na h. 1520 m (2.p.)	115 m	strmý, stredné priestory
Katakomby 1	491 m	horizontálny, stredné priestory





Redakcia Spravodaja vyjadruje svoje potešenie nad skutočnosťou, že v úvode spomínaný článok „Nad tabuľkou najdlhších a najhlbších jaskýň Slovenska" vyvolal pohyb aj na Horehroní. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme pogratulovať jaskyniarom z J.M.N. k objaveniu minimálne cca 2,7 km chodieb, ktoré by boli zrejme utajené našim čitateľom, keby nebol vyšiel inkriminovaný príspevok. Zrejme by doteraz vo všetkých tabuľkách horehroncom stačilo „cca 8 km". Veríme, že v najbližšom čísle budeme môcť uverejniť reportáž z tak významných objavov. Zaujmú nás iste i bližšie informácie o programe T.J.I.K.P.R. Ak sme uvedeným príspevkom snáď niekoho urazili, ospravedlňujeme sa, ale čas potvrdil, že jeho publikovanie bolo na mieste, i keď snáď trochu neskoro.

Dozvedeli sme sa ale, že aj v konkurenčnej jaskyni Zlomísk, ktorá sa krátkodobo (a snáď trikom) prepracovala na 3. miesto došlo k pokroku a jej dĺžka presiahla 10 km. V roku 1996 teda 2 jaskyne prekročili magickú štvorcifernú dĺžku, čo svedčí o tom, že napriek všeobecnému pesimizmu budeme môcť uplynulý rok spolu s objavmi v zahraničí hodnotiť ako jeden z najlepších v histórii SSS. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme publikovať i už opravenú tabuľku najdlhších jaskýň na Slovensku. Ospravedlňujeme sa tu tiež za chybu v dĺžke jaskyne Javorinke, ktorej sme minule omylom pridali 1 km.

NAJDLHŠIE JASKYNE

1.	Stratenská jaskyňa	21 485 m
2.	Systém Demänovských jaskýň	20 938 m
3.	Jaskyňa Mŕtvych netopierov	10 708 m
4.	Jaskyňa Zlomísk	10 022 m
5.	Domica – Čertova diera	5 260 m
6.	Javorinka	5 184 m
7.	Starý hrad	5 101 m
8.	Jaskyňa v Záskočí – Na Predných	5 034 m
9.	Jaskyňa Skalistého potoka	3 833 m
10.	Čachtická jaskyňa	2 823 m

Zdenko Hochmuth

Peter Holúbek

Najhlbšie a najdlhšie jaskyne Poľska

V najnovšom informačnom bulletine Gacek 25 (46) vydaného v roku 1996 Jaskyniarskou sekciou Vysokohorského klubu v Krakove zostavil Michal Gradzinsky aktualizovanú tabuľku prvých desiatich najhbších a najdlhších jaskýň v Poľsku, ktorá môže byť zaujímavá aj pre slovenských speleológov.

Najhlbšie jaskyne	*denivelácia*
1. Jaskinia Wielka Snieżna – Wielka Litworowa	814 m
2. Sniezna Studnia	763 m
3. Jaskinia Bandzioch Kominiarski	562 m
4. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami	435 m
5. Jaskinia Kozia	389 m
6. Ptasia Studnia	356 m
7. Jaskinia Czarna	304 m
8. Jaskinia Mietusia	263 m
9. Studnia w Kazalnicy	215 m
10. Jaskinia Zimna	176 m

Najdlhšie jaskyne	*dĺžka*
1. Jaskinia Wielka Snieżna – Wielka Litworowa	17 200 m
2. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami	11 660 m
3. Jaskinia Mietusia	10 010 m
4. Jaskinia Bandzioch Kominiarski	9 550 m
5. Sniezna Studnia	6 600 m
6. Jaskinia Czarna	6 500 m
7. Ptasia Studnia	6 100 m
8. Jaskinia Zimna	4 250 m
9. Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka	3 500 m
10. Jaskinia Kozia	3 300 m

Jaskyňa sv. Beatusa (St. Beatus-Höhlen)

Tomáš Ďurka

Niektorí jaskyniari si nenechajú ujsť príležitosť zúčastniť sa rokovaní UIS v neďalekom Švajčiarsku a preto si dovolím podeliť sa s vami o svoje dojmy z tejto malej, ale očarujúcej krajiny. V lete 1996 som krátkodobo navštívil túto krajinu a naskytla sa mi príležitosť prezrieť si aj jednu zo známych sprístupnených jaskýň Švajčiarska, jaskyňu Sv. Beatusa. Nachádza sa nad jazerom Thunersee, neďaleko svojrázneho mestečka Interlaken, ktoré je aj východiskom k Severnej stene Eigru. Nebudem prekladať sprievodcu, ale opíšem niektoré dojmy, ktoré sú odlišné od dojmov z našich sprístupnených jaskýň.

Jaskyňa bola známa od nepamäti. Známou sa stala v šiestom storočí tým, že slúžila ako obydlie pre pustovníka Sv. Beatusa. Ten bol po smrti aj vo vchode pochovaný. V chod do jaskyne je premenený na reštauračný objekt a vyhliadku v zmysle „všetko pre návštevníka“. Vstupné predstavuje 14 ChF (cca 350 Sk).

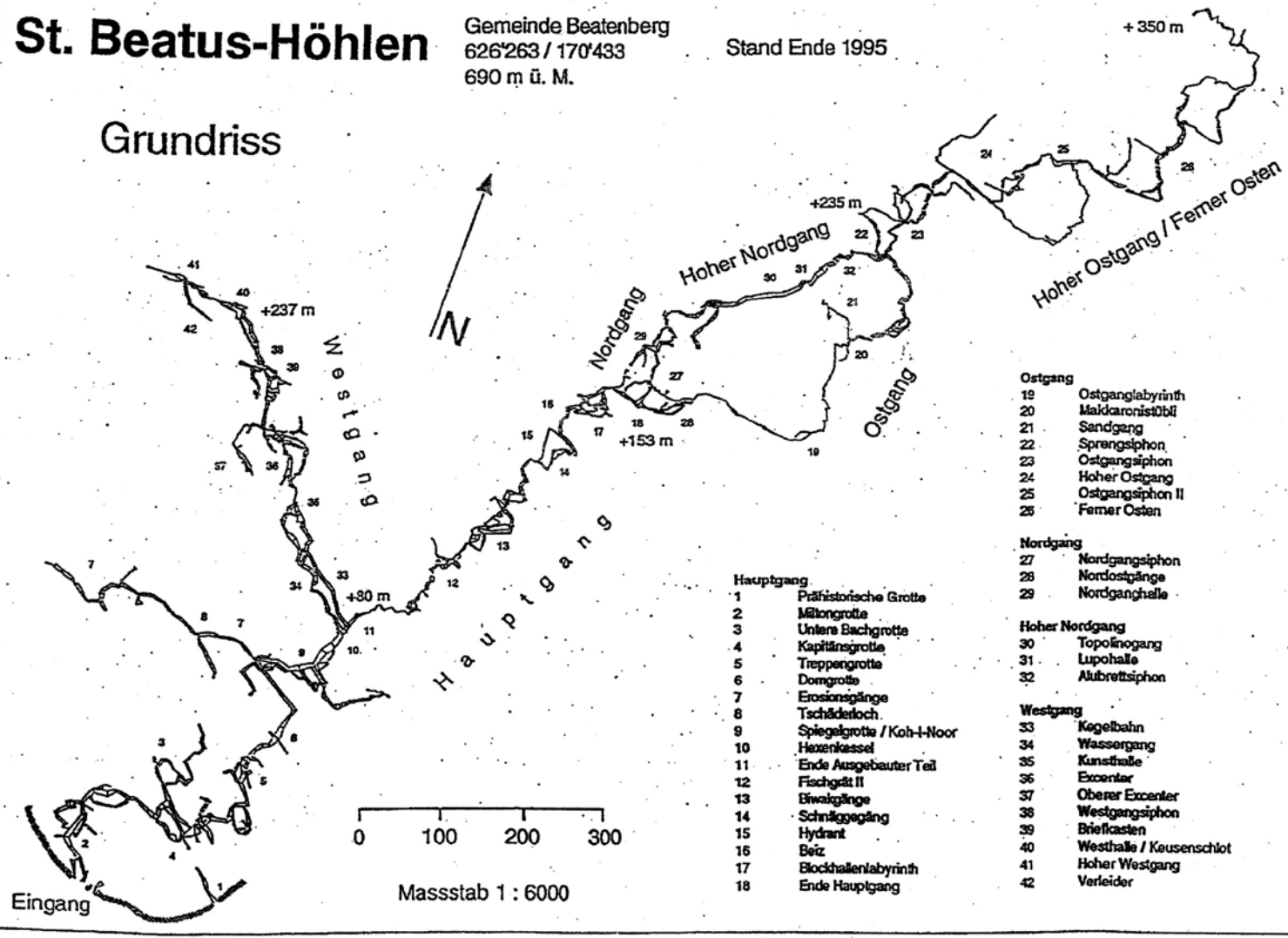
Samotná prehliadka je podobná našim. Výklad prebiehal v troch jazykoch. Na prvý pohľad sa vstup odlišoval od našich tým, že jaskyňa bola sústavne osvetlená, nakoľko skupiny návštevníkov vchádzali do jaskyne v krátkych intervaloch. Používané žiarovky vydávajú značné teplo, čo

St. Beatus-Höhlen

Gemeinde Beatenberg
626'263 / 170'433
690 m ü. M.

Stand Ende 1995

Grundriss



Hauptgang

1	Prähistorische Grotte
2	Miltongrotte
3	Untere Bachgrotte
4	Kapitänsgrotte
5	Treppengrotte
6	Domgrotte
7	Erosionsgänge
8	Tschäderloch
9	Spiegelgrotte / Koh-I-Noor
10	Hexenkessel
11	Ende Ausgebauter Teil
12	Fischgät II
13	Biwakgänge
14	Schnäggegang
15	Hydrant
16	Beiz
17	Blockhallenlabyrinth
18	Ende Hauptgang

Ostgang

19	Ostganglabyrinth
20	Makkaronistübli
21	Sandgang
22	Sprengsiphon
23	Ostgangsiphon
24	Hoher Ostgang
25	Ostgangsiphon II
26	Ferner Osten

Nordgang

27	Nordgangsiphon
28	Nordostgänge
29	Nordganghalle

Hoher Nordgang

30	Topolinogang
31	Lupohalle
32	Alubrettsiphon

Westgang

33	Kegelbahn
34	Wassergang
35	Kunsthalle
36	Excenter
37	Oberer Excenter
38	Westgangsiphon
39	Briefkasten
40	Westhalle / Keusenschlot
41	Hoher Westgang
42	Verleider

sa prejavuje na raste machov a lišajníkov. Tieto miestami odumreli a spolu so sintrom vytvorili nevkusné náteky takej farby, ktorá sa ani pri všetkej mojej predstavivosti nenachádza v našich jaskyniach. Zarážajúce je, že machy a lišajníky nie sú prácne likvidované ako je to u nás, ale naopak sa ich rast podporuje. Hlboko v jaskyni som videl paprade, ktoré tu veľmi ťažko mohli vyrásť samé. V dojme, že tieto rastliny sú tolerované, ma utvrdil asi 20 cm stalagmit s hrubým kobercom machu a zástavkou Švajčiarska.

Celou sprístupnenou časťou jaskyne preteká mohutný podzemný tok, čo ju robí atraktívnou i napriek spomínaným negatívnym dojmom. Posledný sprístupnený úsek nazývaný Kotol bosoriek (Hexenkesel) dáva tušiť, že nesprístupnená časť jaskyne je veľmi speleologicky atraktívna. Pri dosiahnutí posledného miesta prehliadky bolí odpadlíci na konci sprevádzanej skupiny odkázaní sami na seba, aby vyšli z jaskyne. Pri východe z jaskyne stretávam, ako naschvál na najužších miestach, ďalšie skupiny návštevníkov, nakoľko spiatočná cesta je totožná so vstupnou.

Zmienim sa ešte o Jaskyniarskom múzeu, ktoré je v blízkosti jaskyne. Zo začiatku som nemal veľký záujem si múzeum prezrieť. Musím však priznať, že som bol milo prekvapený. Vstupné predstavuje 5 ChF (cca 125 Sk). Získal som iný pohľad na jeho expozíciu. Samotná výstava sa rozprestierala na ploche porovnateľnej s päťizbovým bytom. Na tak malej ploche bolo pekne a názorne oddelené všetko, čo so speleológiou súvisí. Bola tu história, mapovanie, flóra a fauna, aj okolie, moderné lezecké pomôcky, záchranárska služba, speleopotápanie, speleologický prieskum, ale aj odborné disciplíny, ako geológia a fyzikálno chemické analýzy a ich počítačové spracovanie.

Záverom by som každému jaskyniarovi, ktorý sa bude pohybovať v okolí odporúčal, aby sa zastavil a urobil si vlastný názor na jaskyňu i múzeum.

Prvá 1000 metrová priepasť na južnej pologuli

Jean-Paul Sounier

z International Caver 17/96 voľne preložil Ján Tencer

8. januára 1995 sa dvanásť členov expedície „Južná pologuľa – 1000 m“ nalodilo v prístave Langemak na 20 tonovú rybársku loď spolu s 2500 kg výstroja. Po 48 hodinách plavby po mori, členovia expedície zakotvili v prístave Pomio, kory sa nachádza na ostrove Nová Británia, patriaci územne ku Papui Novej Guinei.

Jean-Paul Sounier sa vrátil do Nakanajských hôr už štvrtý raz. Lákajú ho sem neustále obrovské vápencové planiny o celkovej rozlohe asi 5500 štvorcových kilometrov, ktoré sú pokryté dažďovým pralesom.

Jean- Paul sem prvý raz prišiel v 1980 roku, keď tu bola prvá expedícia, ktorá mala za cieľ začať speleologický prieskum v tejto neznámej oblasti. V priebehu štyroch mesiacov táto výprava objavila a zamerala 20 km chodieb v siedmych jaskyniach. Preskúmali dve v tom čase najväčie podzemné rieky a tri najväčšie na povrch otvorené priepasti nazývané „megadoliny“. V 1985 sa vrátil opäť ako člen expedície ktorá preskúmala okolo 18 km chodieb a opäť zaznamenali rekord. Preskúmali podzemnú rieku o priemernom prietoku 20 kubických metrov, ktorá preteká dnom najväčšej megadoliny na svete „Minye“, ktorá je 410 m hlboká s priemerom 400 metrov. V priebehu expedície objavili jaskyňu Muruk, kde dosiahli hĺbku 637 m. Muruk sa stala najhlbšou jaskyňou Papui Novej Guinei. Len sifón zabránil pokračovaniu jaskyne.

V roku 1988 sa sem expedícia vrátila opäť, ale našla len dve perspektívne jaskyne, z toho Arcturus doosiahla hĺbku -445 m a tiež končila sifónom a jaskyňa Južný Kríž, ktorej prieskum sa zastavil pre nedostatok času v hĺbke -209 m.

Po návrate Jean- Paul vyniesol všetky jaskyne na mapu povrchu a z toho vyplynulo že jaskyne Muruk a Arcturus sa v podzemí spájajú a vytekajú vyvieračkou pri dedine Galowe. Av-

šak najzaujímavejším faktom bolo zistenie, že jaskyňa Muruk by sa mohla stať prvou 1000 metrov hlbokou jaskyňou na Južnej pologuli. Táto magická hranica je pre jaskyniarov to isté ako zdolanie 8000 hranice pre horolezcov. Tieto okolnosti viedli k zrodu projektu„ Južná pologuľa, cieľ prvá tisícka".

Trvalo viac ako jeden a pol roka, a zhromažďovanie výstroja a peňazí na expedíciu bolo skončené. Dvanásť členov sa presunulo loďou do Pomia, štyria vysunutí členovia pripravovali heliport pre pristávanie vrtulníku neďaleko vchodu do jaskyne Muruk. Všetci členovia expedície sa stretli 31. decembra v dedinke Galowe z ktorej sa začal presekávať chodník ku heliportu.

Týždeň neskôr, helikoptéra preniesla všetok výstroj do základného tábora blízko vchodu do jaskyne Muruk v nadmorskej výške 1480 m n. m. Prieskum jaskyne mohol začať. V priebehu štyroch akcií v podzemí bolo inštalovaných 1200 m lán, ktoré zabezpečovali bezproblémový prístup ku sifónu v hĺbke -637m. Zdá sa byť neuveriteľné spotrebovať toľko lán, ale jaskyňa Muruk je veľmi zvláštna. Od vchodu po sifón, podzemná rieka sa stáva väčšou množstvom prítokov, ktoré zväčšujú jej mohutnosť. Jaskyňa je prehliadkou vodopádov, hlbokých bazénov, slepých priepastí a klesajúcich kaňonov, ktorými sa rieka valí dolu. Všetky tieto časti museli byť perfektne vystrojené. Niektoré častí museli byť prekonané plávaním a tu speleológovia ocenili podoveral od firmy Polartec.

26. januára 1996 skupina štyroch jaskyniarov s výstrojov pre jedného speleopotápača začala definitívny útok na sifón. Druhý speleopotápač ležal s ťažkou infekciou v základnom tábore. Ostal teda jeden, Michael Philips, ktorý sa zanoril do koncového sifónu. Limit na vynorenie pri prvom pokuse bol 2 a pol hodiny. Keď sa Michael vynoril, jeho tvár prezrádzala, že prežil niečo neopakovateľné.„ Po prekonaní sifónu som pokračoval voľnou chodbou asi hodinu. Dostal som sa do obrovskej siene, kde som s prekvapením objavil prítok väčšej rieky. Jaskyňa Muruk pokračovala. Expedícia mala úspech, predpoklad sa potvrdil, jaskyňa mala šancu prekonať -1000 m.

Tri dni neskôr, spolu s Michelom a Philippom, bol autor späť pri sifóne. Po jednej hodine boli všetci pripravení prekonať túto vodnú prekážku. Niesli dolu k sifónu štyri potápačské fľaše, avšak len so štvorlitrovou kapacitou. Sifón je dlhý len 60 metrov a 7 metrov hlboký, preto fľaše natlakované na 240 barov stačili na štyri ponory.

Prvý sa zanoril Philippe, nasledovaný Jean-Paulom. Sifón mal zvýšenú hladinu a viditeľnosť bola okolo 40 cm. Bezpečnostné vodiace lano nainštalované pri predchádzajúcom ponore bolo jediným vodidlom pre úspešný prechod zamúteným sifónom. Pre Jeana-Paula, ktorý je profesionálny„ suchý" jaskyniar bol prechod sifónom pomerne náročný. Po odstrojení potápačskej výstroje, rýchlou chôdzou kráčali chodbou, ktorá bola objavená Michaelom na predchádzajúcej akcii. Novoobjavená chodba bola obrovská, 20 metrov vysoká a 20 metrov široká, asi po 1000 m sa zrazu strop stratil, príčinou bola obrovská sieň v ktorej sa spájali dve podzemné rieky. Sieň je 60 m vysoká, 50 m široká a 160 m dlhá. Tri karbidové svetlá nemali šancu osvetliť tento priestor. Hlavný tok vo svojej hornej časti stúpal kaskádami z prekrásneho kruhového jazierka nazvaného„ Mirror Galadriel", do ktorého padal 8 metrov vysoký vodopád, no jeho prekonanie bolo odložené na neskoršie. Prioritou bolo pokračovanie po toku, lebo to ponúkalo prekonanie bájnej hranice. Jaskyňa sa stávala stále väčšou, v smere postupu objavili ďaľšie dve obrovské siene a ďalší kilometer chodieb. Prieskum sa musel zastaviť pre nedostatok výstroja, jaskyňa však pokračovala ďalej. Objavná akcia sa skončila po 36 hodinovom pobyte v podzemí. Po zameraní francúzki jaskyniari zistili, že v ten deň dosiahli hĺbku 910 m, tým sa priblížili ku magickým -1000 m, akokoľvek by prieskum pokračoval, táto hĺbka znamenala prekonanie doterajšieho hkového rekordu.

Tento úspech podmienil obnovenie prieskumu i vo vývervej jaskyni kde bolo preskúmaných 800 m chodieb, ktoré končili 12 metrovým vodopádom pri prevýšení + 104 metrov. Prekonanie tejto prekážky uskutočnili inštalovaním šesťnástich expanzných nitov. Jaskyňa pokračovala smerom ku j. Muruk...

Siedmeho februára pokračoval prieskum na najnižšom mieste jaskyne, štyria jaskyniari, Jean-Paul Sounier, Michel Philips, Didier Sessegolo a Thierry Baritaud boli vybratí na dokončenie prieskumu. Po dosiahnutí koncového bodu prieskumu, bolo nutné zabezpečiť postupovú cestu, pretože asi po sto metroch relatívne ľahkého postupu skupina musela vykotviť laná pomerne vysoko nad riečiskom. Začala byť na

mieste obava o dostatok lán. Našťastie blízo stropu tejto vysokej chodby sa podarilo nájsť pokračovanie asi 300 metrov chodieb menších rozmerov, ktoré boli bohato vyzdobené sintrovými formami. Tieto priestory končili 22 metrov hlbokou šachtou, ktorá priviedla jaskyniarov opäť na hlavné riečisko! Víťaztvo bolo na dosah.

V mysliach jaskyniarov prebehli výpočty, ktoré zväčšili hĺbku jaskyne na pomyselných -950m. Už len 50 hĺbkových metrov a a magická hranica bude zlomená. Napriek už toľko krát zažitému sklamaniu z konca sľubného pokračovania sa toto v tomto prípade nezopakovalo. Šťastie stálo pri jaskyniaroch, suchá chodba pokračovala ďalej a na jej dne bol malý vodný tok. Pravdaže, chodba sa stávala čoraz menšou, asi 2 metre vysokou a až 3 metre širokou, dvakrát prerušenou jazerami asi 20 metrov dlhými, ktoré bolo treba prekonať plávaním. Taký postup bol neočakávaný.

Po akcii, v bivaku sa spracovávali meračské dáta a vynášali sa do mapy. Najviac však bol očakávaný údaj o hĺbke. Pri riešení tejto dilemy sa vrátil do bivaku Thierry, ktorý oznámil nález pokračovania v podobe priepasti, nie veľkej hĺbky. Všetci bez meškania leteli preskúmať priepasť. Thiery sa mýlil! Bola to veľká šachta hlboká 40 metrov!!! Na dne, prítoková časť končila veľkou sieňou s výzdobou, ale odtoková časť pokračovala viacerými kaskádami ďalej. Prieskum zastavil stupeň 8 metrov hlboký, ktorého zdolanie bez lana by bolo príliš riskantné. Teda tu sa prieskum zastavil pre nedostatok lán, ale bolo jasné, že jaskyňa prekročila hĺbku -1000. Skupina sa vrátila z podzemia po 58 hodinách. Nastalo horúčkovité počítanie a konečný výsledok bol -1148 m hĺbky na suchom dne a -1038m na aktívnom toku, kde sa vykonala pozitívna farbiaca skúška s vývervou časťou vzdialenou pôdorysne 600 metrov a Výškovo -72 metrov. Po tomto úspechu sa väčšina členov zbalila a odišla domov, päť členov expedície zostalo v základnom tábore, zbalilo tábor a odstrojilo jaskyňu.

Jaskyňa Muruk sa stala najdlhšou na Južnej pologuli, ale stále v nej ostáva veľa nevyriešeného a to je výzvou pre expedíciu plánovanú na rok 1998.

Krasové javy v silikátových horninách východného Nigeru

Pavel Bella

Rozlišovanie „krasu“ a „pseudokrasu“ patrí medzi diskutabilné problémy krasovej geomorfológie. Klasické litologické kritérium mnohí autori nahrádzajú genetickým, čo dokladá i štúdia B. Spronholz „Phénomenes karstiques dans les roches sileceuses au Niger oriental“ (Karstologie, No 23, 1/1994, 23-32).

Východnú časť Nigeru od 8° v.z.d. zaberajú pohoria Air, Tibesti a Damagaram oddelené kotlinovými depresiami, ktoré sú súčasťou Veľkej čadskej kotliny. Ide o prechodné územie medzi južnou hyperarídnou Saharou a severným semiarídnym Sahelom s rozlohou okolo 610 000 km², kde sa vyskytujú krasové javy vytvorené koróziou v pieskovcoch, železitých kôrach a kryštalických horninách.

Opísané sú uzavreté depresie (závrty, úvaly), priemeru od 5 do niekoľko stoviek metrov, vyplnené sedimentami, zväčša alochtónnymi, niektoré s dostredivou drenážou. Na plošinách Massif de Termit a Massif de Agaden sa vytvorili škrapovité rúrovité dutiny priemeru 5 až 20 cm, tzv. typu „root lapies“ (hustota 46 na 4 m²).

Na úpätí skalných stien ostrovných hôr Plateau du Djado je známa rúrovitá jaskynná sieť. Veľké sály dosahujú výšku 20 m a dĺžku 40 m. V podzemných priestoroch sú freatické tvary (anastomózy, bočné korózne vrecovité vyhĺbeniny, reliktné obkorodované stĺpy a tlakové vertikálne rúry). Freatické kanálovité chodby klesajú do stredu ostrovnej hory. Zachovali sa

i vadózne tvary (malé „roklinovité“ vyhĺbeniny na dne chodieb) vytvorené v závislosti od klesania vodnej hladiny počas podrezávania skalných stien.

Charakteristickým produktom rozpúšťania pieskovca sú silikátové inkrustované kôry. Uzatvorené depresie a úzke vertikálne rúry vypĺňajú rôzne sedimenty viacerých fácií, vrátane treťohorných. Klastické sedimenty v jaskyniach chýbajú, z výplní sú zastúpené iba železovité stalaktity a guano.

Za účelom indikácie chemického rozpúšťania uvedených hornín sa vykonali analýzy a mikroskopické pozorovania vzoriek. Vznik viacerých spomenutých tvarov nemožno vysvetliť procesmi mechanickej erózie. Ich neskoršiu remodeláciu vylučuje prítomnosť silikátových kôr, ktoré sú deštruované zvetrávaním a defláciou účinnejšie pri vchodoch. Najintenzívnejšie krasovatenie sa nevzťahuje na rozrušené horniny, ale naopak na najkompaktnejšie partie. Genézu rozľahlých jaskynných sietí a typických mikroforiem nemožno vysvetliť ani tzv. procesom „piping“, respektíve sufóziou. Krasové depresie sú do horniny vyhĺbené viac, ako eolické depresie rovnakého priemeru.

Základná perióda krasovatenia týchto paleokrasových javov bola v mladších treťohorách. Vek krasových sedimentov siaha do stredných treťohôr (miocén). Rozpúšťací proces silikátov pokračoval i počas štvrtohôr, ale opisované fosílne krasové formy sa nachádzali už nad vodnou hladinou. Premodelováva ich zvetrávanie a procesy mechanickej erózie. Krasovatenie pravdepodobne pokračuje na úrovni vodnej hladiny v podzemí. Záverom autorka konštatuje, že „kras v silikátoch“ predstavuje „kras“ vytvorený rozpúšťaním hornín.

Prírodné pamiatky v Slovenskej republike

V súvise s novým platným zákonom o ochrane prírody dochádza k prehodnocovaniu, resp. zmene kvalifikácie niektorých chránených častí prírody. V zbierke zákonov SR pod č.293/1996 vyšiel zoznam Prírodných pamiatok, v ktorom prevažujú jaskyne. Pre lepšiu informovanosť našich členov ho uverejňujeme v doslovnom znení.

A. NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY

Por. č. / Názov	Okres
1. Aksamitka (Jaskyňa Aksamitka)	Stará Ľubovňa
2. Andezitové kamenné more	Žarnovica
3. Ardovská jaskyňa	Rožňava
4. Belianska jaskyňa	Poprad
5. Brankovský vodopád	Ružomberok
6. Brázda	Rožňava
7. Brestovská jaskyňa	Tvrdošín
8. Bystrianska jaskyňa	Brezno
9. Čachtická jaskyňa	Nové Mesto nad Váhom
10. Demänovské jaskyne	Liptovský Mikuláš
11. Devínska hradná skala	Bratislava IV
12. Diviačia priepasť	Rožňava
13. Dobšinská ľadová jaskyňa	Rožňava
14. Domica (Jaskyňa Domica)	Rožňava
15. Drienovská jaskyňa	Košice – okolie
16. Driny (Jaskyňa Driny)	Trnava
17. Gánovské travertíny (Gánovské travertíny I)	Poprad
18. Gombasecká jaskyňa	Rožňava
19. Harmanecká jaskyňa	Banská Bystrica
20. Herliansky gejzír	Košice – okolie
21. Hrušovská jaskyňa	Rožňava
22. Jasovská jaskyňa	Košice – okolie
23. Kľacký vodopád (Kľakovský vodopád)	Martin
24. Kostná dolina	Rimavská Sobota
25. Krásnohorská jaskyňa	Rožňava

26. Kunia priepasť	Košice – okolie	36. Silická ľadnica	Rožňava
27. Lánce	Trenčín	37. Skalistý potok	Košice – okolie
28. Liskovská jaskyňa	Ružomberok	38. Snežná diera	Rožňava
29. Lúčanský vodopád	Ružomberok	39. Spišský hradný vrch	Spišská Nová Ves
30. Markušovské steny	Spišská Nová Ves	40. Stanišovská jaskyňa	Liptovský Mikuláš
31. Mičinské travertíny	Banská Bystrica	41. Starohutský vodopád	Žarnovina
32. Milada (Jaskyňa Milada)	Rožňava	42. Važecká jaskyňa	Liptovský Mikuláš
33. Obrovská priepasť	Rožňava	43. Vodopád Bystré	Detva
34. Ochtinská aragonitová jaskyňa	Rožňava	44. Vrbické pleso	Liptovský Mikuláš
35. Prepoštská jaskyňa	Prievidza	45. Zvonivá jama	Rožňava

Uzavretie Novej Stanišovskej jaskyne

Peter Holúbek

Keď jaskyniari začiatkom 70. rokov otvorili vchod do Novej Stanišovskej jaskyne nachádzajúcej sa v Jánskej doline a prenikli do podzemia, otvorili cestu pre intenzívne prúdenie vzduchu. Objavný vchod predstavuje spodný otvor do jaskynného systému. V zimnom období teda nasáva suchý studený vzduch, ktorý jaskyňu vysušuje a podchladzuje. Z dôvodu sezónneho zamŕzania a rozmŕzania, chodba po Vodnú puklinu budovaná tektonicky značne narušenou horninou silno zvetráva. Po zimnej sezóne na prelome rokov 1995/96 dosiahol stupeň zvetrávania taký stupeň, že prístup do podzemia Novej Stanišovskej jaskyne musel byť prácne prekopaný. Vo vstupnej plazivke popadali zo stropu lavice s hmotnosťou až 60 kg. Jaskyni neprospievali ani návštevy neznámych jaskyniarov, po ktorých sme z času na čas nachádzali neradostné stopy. Tieto dôvody nás viedli k úvahám o bezpečnom uzávere Novej Stanišovskej jaskyne. Tento by okrem zabráneniu vstupu neoprávnených osôb do podzemia mal simulovať aj podmienky ktoré vládli v jaskyni pred jej objavením. S pochopením dr. Ľ. Gaála, gestora pre ochranu krasu na Slovensku, pracovníka Slovenskej agentúry životného prostredia sme získali finančné prostriedky na uzáver tejto zaujímavej lokality Jánskej doliny.

Pred samotným uzavretím vchodu do jaskyne sme všetky podzemné priestory vyčistili. Išlo o niekoľko desiatok kilogramov driev, dosák, hadíc a kovových súčiastok používaných pri prieskume staršou generáciou jaskyniarov. Na týchto aktivitách sa okrem členov Speleoklubu Nicolaus a L. Mikuláš podieľali aj jaskyniari z Komisie pre potápanie – skupina východ a Speleo Detva. Po zvážení všetkých názorov sme sa rozhodli, že do výdrevy vo vchodovej časti jaskyne umiestnime oceľovú rúru s priemerom 620 mm, ktorú tu zabetónujeme. Avšak problém nastal s jej zakúpením. Po dlhých útrapách v hodine dvanástej sa to podarilo Z. Hochmuthovi v Prešove od firmy Ekoprim. 23. X. 1996 s napätím čakáme prešovské žiguli, ktoré sa presne v dohodnutom čase objavuje v Stanišovskej doline. S vypätím všetkých síl sa trojici Z. Hochmuth, P. Holúbek a Michal Hurtaj podarí takmer stokilogramovú rúru umiestniť do schátranej výdrevy vo vstupe do jaskyne. Aj najväčší problém, natočenie elipsovitého konca do vstupu sa však nakoniec podarilo.

Po vyvezení potrebného materiálu ku vchodu do jaskyne sme 26. X. 1996 začali vlastné betónovanie. Pod vedením skúseného M. Hurtaja seniora sa S. Gajošovi, M. Eliášovi ml., R. Jastrabíkovi, Michalovi Hurtajovi ml. a P. Holúbekovi podarilo za 6 hodín Novú Stanišovskú jaskyňu uzavrieť.

Veríme, že uzavretím jaskyne sa nám podarilo zabrániť ďalšiemu zvetrávaniu vstupnej časti a pod kontrolu sme dostali aj nelegálne návštevy.

Rekonštrukcia uzáveru jaskyne Zlá diera

Rudolf Košč

V krasovej oblasti Lipovce, neďaleko Prešova, je už od nepamäti známa jaskyňa Zlá diera. Prešovskí jaskyniari až od r. 1980 začali v jaskyni vykonávať speleologický prieskum, a po čase v r. 1983 vstup do podzemia nežiaducim osobám zamedzili pancierovým uzáverom. Jaskyňa je o.s. známa aj ako zimovisko mnohých druhov netopierov. V minulosti sme ich tu narátali v zimných mesiacoch okolo 300 kusov.

Po r. 1990 jaskyniarske aktivity v prešovskej skupine upadli takmer na nulu. Zdá sa však, že toho roku (1996) sme trochu ožili. Zistili sme, že v priebehu r. 1995 došlo k násilnému poškodeniu časti uzáveru jaskyne. Jeden z bočných plechov o rozmeroch 1x1 meter a hrúbky 6mm vandali vytrhli, a tak začala ich devastačná činnosť, počas ktorej odlomili kvapeľ dlhý okolo 30 cm z najkrajšej výzdoby v jaskyni. Okrem iného zanechali množstvo rozbitých fliaš, plechoviek a iný neporiadok. Pri osobnej kontrole sme zistili rozsah škôd a začali prípravné práce na oprave uzáveru a s tým spojenej ochrane jaskyne.

Betonárske práce pri rekonštrukcii som vykonával s rôznymi dobrovoľníkmi, ako napr. M. Kováč, ktorý sa zúčastnil asi desiatich brigád, ďalej prešovskí skauti v počte desať členov na dvoch akciách, kde pomáhali pri transporte cementu a piesku na trase dlhej jeden km.

Dňa 7. septembra bol najdôležitejší moment, kedy bol prizvaný na opravu uzáveru aj zvárač Jozef Šimčík. Akcie sa zúčastnili aj niektorí prešovskí jaskyniari a iní dobrovoľníci. Zváračovi dotransportovali zváračské fľaše a iný potrebný materiál. Pri samotných zváračských prácach mu asistoval Ervín Nemethy.

V nasledujúci dňoch som ďalej železné časti posilňoval betónovou výstužou. Počas kompletných prác na oprave výstuže sme odhadom použili asi 1m^3 betónu a dnes je jaskyňa opäť seriózne chránená. Na záver ešte jedna perlička: dobrodruhovia ktorí vylomili bočný plech, nedokázali pancierové dvere otvoriť aj napriek tomu, že mali možnosť mechanizmus uzáveru študovať z vnútornej strany.

Koľko je na Slovensku jaskýň?

Peter Holúbek

V archíve Slovenské múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa k 1. 12. 1996 eviduje 3 745 lokalít spňajúcich kritériá podzemných priestorov.

Medzi posledné prírastky patria rozsadlinové priepasti v katastri obce Bobrovec v Západných Tatrách a pseudokrasová lokalita v katasrti obce Mirkovce v Slanských vrchoch.

Božena Revajová

Kam sa podeli pavčinolehotské víly ?

Od nepamäti sa okolo Pavčinej Lehoty, dedinky na okraji Demänovskej doliny vylieva voda z riečky Demänovky, na mnohých miestach vyvierajú studničky, vytekajú záhadné pramene a tvoria sa zradné močiare. Proti tejto vodnej záplave sa dedina už od počiatku svojho vzniku bránila výstavbou hatí. História obce Pavčiná Lehota siaha podľa doterajšieho prieskumu a písomných dokladov do obdobia 500 – 1000 rokov pred našim letopočtom. Vznik obce sa datuje rokom 1292.[7/]

Dnes sú pramene, vytekajúce spod bývalých hatí, pospájané do Rakového potoka a pri obci Bodice sa vlievajú do Demänovky. Hatí už niet. Miesto nich vybudovali železobetónový most, cez ktorý vedie cesta do obce.

V časoch, keď drevené hrádze stáli a obec chránili pred vodnými záplavami, sa občan niesol ponad tieto ochranné valy zvláštny spev, pri ktorom šiel Lehoťanom mráz po chrbte. – Matere vraveli deťom, že to na hatiach spievajú víly. Tieto víly žijú v podzemných tokoch, akých je okolo Pavčinej lehoty veľa a len kde-tu vychodia z niektorých vyvieračiek na povrch. Aj to len občas. Jedna z takých vyvieračiek je vraj skrytá pod lehotskými haťami, víly poznajú jej otvor a vystupujú ním na povrch. Vtedy spievajú, aby k sebe prilákali mladých ľudí a potom aby ich vtiahli do svojich podzemných palácov.

Ale čo sa nestalo? Po vybudovaní našej autocesty do Demänovskej doliny cestári zlikvidovali hate i močiare. V ich najbližšom okolí vznikli moderné stavby ako Letovisko Povolného, liaheň rýb i rad súkromných viliek. Ešte nedávno chodili mladé Lehotianky počúvať spev víl a už je tomu koniec. Niet už víl u nás.

Stará horárka, Milka Kráľová, rodená Lehotianka a najlepšia pamätníčka všetkého, čo sa v obci udialo, mi o tom speve vyzradila toto: „Aj ja som chodila v mladosti počúvať víly. Ten spev začínal u hatí, ale presne z ktorého miesta – nik nikdy nezistil. Veď večer sa k hatiam neodvážil nik priblížiť. Ani ja, hoci som bola smelé a samopašné dievčisko a každé tajomstvo ma lákalo. Ale priznám sa ti, že keď som ten spev počula, dostala som strach aj ja. Keď víly začali spievať, neutekala som len preto, lebo som vedela, že víly za nami na priestranstvo Všivákov ísť nesmú. Vychytili sme sa teda vždy ta, posadali sme si na veľké žulové balvany a čakali. – Niekedy sme sa toho spevu dočkali, niekedy nie!"

„A aký bol vlastne ten spev?" opýtala som sa jej.

"Vždy bol inakší, ale vždy taký akýsi neľudský. Ako keby tie víly mali v hrdlách striebro. Niekedy to cvendžalo, niekedy pískalo, občas pripomínalo plieskanie vody o skaly. A niekedy to iba jemne žblnkalo, ako keď leješ víno do pohárov. Občas sa to podobalo smiechu, občas plaču. A niekedy mi to prichodilo ako slabá ozvena odkiaľsi z veľkej diaľky. Keď to prestalo, boli sme ako omámené. Vtedy som si sľubovala, že ta viac nepôjdem. Ale zase ma to len ťahalo, slovo som nedodržala. I dnes by som sa ta ešte rozbehla počúvať. Škoda, že už hatí niet."

„Takže teraz máte už s tými vílami pokoj, však? Sú preč? – dávam jej pochabú otázku.

„Už roky a roky po nich ani slychu, ani vidu! Ako vidíš, močiare sú zasypané, z Všivákov urobili toto námestie, po ktorom všetci dubasíme ako pánske paripy. Zmizli kdesi aj naše víly. Možno do krajov, kde človek ešte nestihol zničiť to, čo sám nevytvoril."

Rozlúčila som sa s tetou Kráľkou. Jej krok ešte dlho doznieval na tvrdom násype. Mne medzitým prišiel autobus, nasadla som a odviezla som sa do mesta. Ale nemám pokoja. Nejako sa mi žiada prísť na koren tohto starého tajom-

stva. Nemôžem veriť, že jestvovali víly, ktoré v mladosti počula teta Kráľka spievať. Ale prečo by mi to tvrdila? Je to predsa triezva, smelá žena, taká ako tie víchrice, ktoré sa v zime preháňajú ponad jej starou horárňou.

Uvažujem. Žeby to Lehotianky bola mámila len ozvena vetra, ktorá tu tak rada vyčíňa v korunách stromov a po úbočiach vrchov? Ozvena už vyviedla ľuďom nejednu šarapatu.

Alebo sa nimi hrala občasná vyvieračka a vysielala im spod zeme ozvenu svojich vôd, pracujúcich na uvoľňovaní závalov? V tomto kraji podzemných vôd to bolo možné. Vyvieračky nejako vzniknúť museli. Dnes si ich starostlivo všímame, ale kto ich sledoval v minulosti? Ako to tam bolo pred sedemdesiatimi rokmi, keď horárka Kráľka bola mladým dievčaťom? Čo ak tu vtedy víly boli a po zrušení hatí sa presťahovali do nejakej inej vyvieračky, ktorá má pred sebou ešte dlhú budúcnosť?

Preberám v duchu tie najznámejšie normálne i občasné vyvieračky. Opakujem si, čo viem o tých, ktoré sú teraz vychýrené. O takých, čo dokážu spievať, hučať, bublať, žblnkotať ba i klopať.

Najbližšia je periodická vyvieračka „Glgavý Jano“[5]. Ale Paľko Janáčik pri jej opise nespomína spev. Naopak„ píše, že ten zvuk, čo počuť na začiatku chodby, ktorá spája Vodopádový dóm s Ružovou galériou v jaskyni Mieru, vraj pripomína unikajúcu vodu z potrubia vo vodovode. To ako keby sa víly topili. Bŕŕ, takto sa víly správať nemôžu. Pravdepodobne v jaskyni Mieru nie sú. Museli sa utiahnuť po jej obave niekam inam. Ale kam?

Už to má. Do Hučiacej vyvieračky pri Štítnickom potoku! Akiste preplávali šiky-miky až ta. V Krásach Slovenska čítame:[2]

“Dobrovoľná skupina jaskyniarov z Rožňavy systematicky pracovala na prieskume Hučiacej vyvieračky neďaleko Kunovej Teplice v údolí Štiavnického potoka. Sú reálne predpoklady, že sa im podarí objaviť jaskynný systém v podzemí Plešiveckej planiny.”

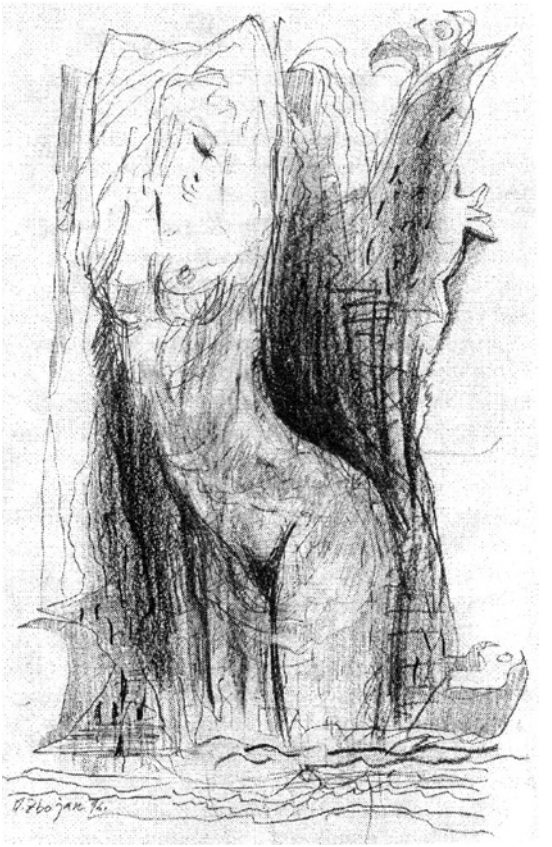
“Nie! Vo Vyvieračke, ktorá hučí a k tomu v takej, ktorá sa hotuje odhaliť svoje taje, demänovské víly žiť a spievať nebudú. Musím ich teda hľadať ďalej!

A čo estavella vo Vrátnej? Trochu ma zaráža ten zvuk, ktorý počuť z podzemia. Môže byť pre jaskyniarov zaujímavý, ale že by sa páčil vílam, alebo že by ho vyludzovali ony, to sa mi akosi nevidí. Dr. Bukovinský píše o tejto zaujímavosti takto:[1]

“Necelých 50 metrov od Vrátňanskej vyvieračky vyúsťuje na dno doliny hrdlo vyvieračky nepravej, čiže estavelly. Táto je pozoruhodná tým, že raz funguje ako normálna vyvieračka, inokedy zas čo ponor povrchových vôd a za suchého obdobia je úplne nečinná.

Toto miesto už dávnejšie upútalo na seba pozornosť hlavne preto, že tu odkiaľsi z hĺbky bolo počuť hukot podzemného vodopádu, ktorý sa nápadne ponášal na hrmot mlyna. Pre túto podobnosť sme tento úkaz nazvali “mletím estavelly”.

No nie! V takomto hrmote nemôže žiť nijaká nežná víla. Ešte tak bosorky! Je mi jasné, že víly spoza Lehotských hatí žijú niekde inde! Je chyba, že do úvahy prichodí vari štvrtina našich jaskýň, v ktorých by mohli demänovské víly trvale bývať. – Sú v nich podzemné toky, zrkadliace sa



rôznofarebné jazerá, ponory, sifóny, tiesňavy, komíny...! Podujala som sa na veľkú prácu, ak chcem takto pavčino-lehotské víly objaviť.

Čo tak Občasná vyvieračka v ríši úplného ticha v Červených vrchoch, o ktorých tak krásne písaval Zdenko Hochmuth? Možno, že tam vôbec nebudú spievať, ale dajú prednosť tej „podzemnej oáze ticha"!

Čo píše na túto tému Zdenko Hochmuth?[4/]

"Už dávnejšie bol známy ďalší, no len občasný výver vody na konci suchého skalného žľabu pod Rozpadlým grúňom. Počas našich výskumov v rokoch 1972-1973 sme mali možnosť mnohokrát pozorovať Občasnú vyvieračku v činnosti – buď po letných búrkových lejakoch, po dlhotrvajúcich dažďoch, alebo v období jarného topenia snehu. Za takýchto situácií sa hladina jazerného sifónu na konci jaskyne zdvihne, voda vyplní celú jaskyňu a vyteká vchodom a škáramiv okolitých sutinách."

Nuž, toto je zákerná jaskyňa! A predstavte si tú odvahu, naši jaskyniari ju navštevujú aj napriek tomu. Jaskyniarka Jarka Jirmerová píše v článku „Jaskyniari v Červených vrchoch" medzi iným:[6/]

„Okrem prieskumu a dokumentácie nových lokalít, uskutočnili sme aj zostup do známej priepasti Kresanica, ako aj pracovný vstup do vyvieračky pod Rozpadlým grúňom."

Nebáli sa! Vošli do tej zradnej vyvieračky, ktorá sa vie celá zaplniť vodou a premeniť sa na „oázu ticha". Nuž, ďakujeme! My hľadáme podzemný palác, v ktorom asi bývajú naše víly z pod lehotských hatí! Kde môžu hovoriť a spievať. Som si istá, že do jaskyne pod Rozpadlým grúňom sa nenasťahovali.

Aj náš popredný vedec a jaskyniar RNDr. Anton Droppa sa zaoberal v Krásach Slovenska [3/] občasným prameňom, a to pod Rovnou skalou. Píše:

„Slovenský raj... je aj kraj podzemných krás, jaskýň..., ale aj iných prírodných pozoruhodností. Medzi ne patrí aj „Občasný prameň" pod Havraňou skalou (1154 m) v blízkosti Stratenej ... Za posledných desať rokov snažil som sa viackrát študovať priebeh výveru prameňa... Až roku 1970 po výdatnejších a sústavnejších jarných zrážkach bol som svedkom nie jedného, ale troch výveroch za deň... Počas výveru nebolo počuť nijaké chrčanie alebo podobné zvuky. Maximum prítoku trvalo 10 minút... Okolité obyvateľstvo už oddávna poznalo tento neobyčajný prameň. Zvesť o ňom sa dostala aj do vzdialenejších krajín, ako o tom svedčí vyše storočná literárna tradícia ...

Dávnejšie osadili na konci dreveného žľabu mlynské koleso, ktoré privádzalo do rytmického pohybu kladivo. Tlkot kladiva na nábojnicu široko-ďaleko oznamoval výlev prameňa. Zvuk kladiva poznali aj srny, ktoré vraj na toto znamenie prišli k prameňu, aby uhasili smäd."

Čo keby bol Občasný prameň v Slovenskom raji tou hľadanou vyvieračkou, do ktorej podzemných palácov sa uchýlili víly z lehotských hatí? Aké dôvody mi našeptáva tento dohad?

V prvom rade ide o staré podzemné riečisko, ktorému predbežne nehrozí ľudský zásah. Ak sa ta naše víly uchýlili, majú tam rajský život. Nik ta nenazíza, nik ich neznepokojuje. Dokonca tlkot kladiva na nábojnicu privádza k nim srny a za srnami by mohli pribehnúť aj lesné víly z okolia Havranej skaly. Môžu tam spievať, ba aj pri mesiačiku nerušene tancovať, koľko sa im len zachce.

Ale čo so spevom našich víl? S tým je asi koniec.

Literatúra použitá k poviedke:

1. BUKOVINSKÝ, V. G.: Podzemný vodopád vo Vrátnej. Krásy Slovenska, Šport, Bratislava, roč.47/1970, s. 8
2. Dobrovoľná skupina jaskyniarov z Rožňavy: Krásy Slovenska, Šport, Bratislava, roč. 48/1971, s. 45
3. DROPPA, A.: Občasný prameň v Slovenskom raji. Krásy Slovenska, Šport, Bratislava, roč.48/1971, s. 132–135
4. HOCHMUTH, Z.: Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Slovenský kras, Osveta, Martin, roč. XVIII/1980, s. 147–155
5. JANÁČIK, P.: Periodická vyvieračka „Glgavý Jano" v Demänovskej jaskyni Mieru. Slovenský kras, Osveta, Martin, roč.VIII/1967-68, s. 93–95
6. JIRMEROVÁ, J.: Jaskyniari v Červených vrchoch. Krásy Slovenska, Šport, Bratislava, roč.51/1974, s. 34–35
7. LAZOŇ, O.: Pavčina Lehota, október 1992, TeLeM, š.p. Liptovský Mikuláš

Ján Tulis

Náš jubilant

Pred šesťdesiatymi rokmi dňa 28. XI. 1936 sa narodil popredný slovenský geograf, krasológ a speleológ Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc.

Koncom šesťdesiatych rokov sa na Slovensku dostalo do pohybu amatérske jaskyniarstvo v snahách o zjednotenie. Bol to práve jubilant, ktorý sa postavil na zhromaždení slovenských jaskyniarov na čelo týchto snáh. V r. 1969 v L. Mikuláši bol zvolený za predsedu organizačného výboru obnovenej jednotnej organizácie dobrovoľných jaskyniarov – Slovenskej speleologickej spoločnosti. Nebolo jednoduché zjednotiť roztrúsené po Slovensku amatérske speleologické skupiny, krúžky a kluby. Každá z týchto zložiek žila a pracovala v určitých podmienkach s určitou autonómiou. A práve zásluhou J. Jakála, jeho organizačných i pedagogických schopností, došlo v r. 1970 na valnom zhromaždení k zvoleniu prvého predsedníctva obnovenej Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá zjednotila slovenských dobrovoľných jaskyniarov. Na tomto valnom zhromaždení bol J. Jakál zvolený za podpredsedu SSS a túto funkciu vykonával niekoľko volebných období.

Svoje pedagogické skúsenosti dobre uplatnil ako predseda komisie SSS pre výchovu. Pod jeho dohľadom aj prebehlo niekoľko ročníkov speleologickej školy.

Prvýkrát som sa s jubilantom stretol v r. 1969 na jaskyniarskom týždni v Bystrej a stretávali sme ho takmer na každom významnejšom jaskyniarskom podujatí. Vedel vždy pomôcť cennou radou, vedel chápať najnáročnejších odborníkov i vyložených amatérov.

Jubilanta poznáme ako rozhľadeného vedeckého pracovníka. Jaskyniarskej obci je povedomý ako zostavovateľ a hlavný autor Praktickej speleológie. Pod jeho redakciou vychádza už dlhé roky zborník Slovenský kras.

Nepovažujem sa za kompetentného hodnotiť vedeckú, pedagogickú, publikačnú, poradenskú, a organizátorskú činnosť jubilanta. Určite to urobia povolanejší na inom mieste. My si Jozefa Jakála pripomíname predovšetkým ako výraznú osobnosť slovenského jaskyniarstva.

Je pre nás radostné, že náš J. Jakál sa dožíva svojho životného jubilea v dobrom zdraví, v tvorivej a činorodej práci. Želáme nášmu jubilantovi do ďalších rokov pevné zdravie, veľa životného optimizmu a prežitie ešte veľa príjemných chvíľ medzi slovenskými jaskyniarmi.



RECENZIE

Zdenko Hochmuth

Aragonit – ďalší speleologický časopis na Slovensku

Našich jaskyniarov iste milo prekvapilo, že sa u nás objavilo ďalšie speleologické periodikum. Popri Slovenskom krase, ktorého 34. ročník je v tlači a Spravodaji s 27 ročníkmi máme tu Sinter ako periodikum Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Keďže ako nepochybne najbohatší subjekt po rozpade centralizovaného jaskyniarstva na Slovensku sa javila Správa Slovenských jaskýň, bolo iba otázkou času, kedy sa prezentuje vlastným periodikom. Tieto očakávania boli opodstatnené najmä v súvislosti s osobou dnešného riaditeľa správy, Ing. Jozefa Hlaváča, ktorý získal bohaté skúsenosti v edičnej činnosti na pôde SSS ako dlhoročný výkonný redaktor Spravodaja i Slovenského krasu. Prvé číslo Aragonitu bolo prezentované na konferencii o sprístupnených jaskyniach v Medzeve.

Aragonit je formátu A4, vytlačený na kvalitnom kriedovom papieri. Na obálke je farebná fotografia aragonitových kryštálov. Rozsah čísla je 48 strán. Zodpovedným redaktorom časopisu je Ing. Jozef Hlaváč, výkonným redaktorom RNDr. Pavel Bella. V redakčnej rade sú známi speleológovia a pracovníci v oblasti sprístupnených jaskýň a ochrany prírody – Doc. RNDr. J. Jakál, DrSc, D. Macko, Ing. Ľ. Očkaik, M. Peško, RNDr. Ján Zuskin. Vydavateľom je Správa Slovenských jaskýň, vyšlo v Knižnom centre v Žiline, ktorého redaktorom je nám známy speleológ Bohuš Kortman.

Aragonit obsahuje rozsiahlejšie odborné, vedecké i drobnejšie správy prevažne z problematiky sprístupnených jaskýň alebo krasových javov so sprístupnenými jaskyňami súvisiacimi. Počet príspevkov je značný, prevažujú stredne rozsiahle informácie. Preto v tomto stručnom prehľade nemôžeme podrobne rozoberať každý príspevok, ale upozorníme podľa nás na najdôležitejšie.

Zameranie časopisu je vysvetlené v úvodnom predslove riaditeľa SSJ Ing. Hlaváča. Najdôležitejšej udalosti slovenského jaskyniarstva v r. 1995 – 6, zapísanie či prijatie jaskýň Slovenského a Aggteleckého krasu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva je venovaný úvodný príspevok od J. Hlaváča a P. Bellu. J. Zelinka píše o skúsenostiach, ktoré sa získali pri likvidácii nežiaducej vegetácie v sprístupnených jaskyniach. Výsledky rozsiahleho projektu v rámci PHARE, venovanému ochrane prírodných zdrojov krase. Konkrétne ide o monitorovanie niektorých meteorologických a hydrologických prvkov. O problematike ponoru Prepadlé (či Priepadlá) vo Važeckom krase, spolu s mapou uvedenej lokality nás informujú P. Bella a P. Holúbek. Z ďalších príspevkov je možné vymenovať aspoň informácie o rekonštrukcii vstupných častí Dobšinskej ľadovej jaskyne (J. Zelinka), nový vstupný areál Jasovskej jaskyne (V. Janíček). Pri príležitosti 25 rokov od vzniku Správy slovenských jaskýň sa nad ňou ako nad integrujúcim prvkom v slovenskom jaskyniarstve zamýšľa J. Jakál. Ďalší blok je venovaný výročiam – 60 rokov od sprístupnenie jaskyne Driny, 150. výročie sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výročie objavenia Demänovskej jaskyne Slobody a 70. výročie objavenia jaskyne Domica. Niekoľko príspevkov je venovaných informáciám o konaných odborných podujatiach – Ochrana ľadových jaskýň (21. – 22. 9. 1995), Zasadnutie komisie UIS pre speleoterapiu v Sežane (26. – 29. 10. 1995), Odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň (11. – 12. 3. 1996). Po recenziách niektorých nových publikácií nasleduje pomerne obsiahla a cenná časť – bibligrafia slovenských sprístupnených jaskýň, resp. jej prvá časť, ktorá je dielom P. Bellu a P. Holúbka. V časopise je venovaný priestor aj niektorým životným jubileám pracovníkov SSJ.

Prvé číslo Aragonitu vyšlo v náklade 350 ks. Po 1 kuse bolo na základe dohody zo SSJ distribuované na oblastné skupiny a kluby SSS. Časopis je nepredajný, t. č. náklad prakticky rozobratý. V ďalšom čísle, ktoré vyjde pravdepodobne v prvej polovici r. 1997 bude náklad zvýšený (na základe ústnej informácie Dr. P. Bellu).

František Bernadovič: Netopiere *informačná príručka pre pracovníkov sprístupnených jaskýň Slovenska*

Zdenko Hochmuth

Správa Slovenských jaskýň vydala pre svojich pracovníkov vyššie uvedenú príručku s cieľom poskytnúť im informácie o chiropterofaune Slovenska uceleným materiálom hlavne s cieľom ich ochrany. Vykryla tým istý priestor, ktorý v tejto oblasti existoval najmä preto, že odborné práce na túto tému sú ťažšie prístupné a nie každý má možnosť či chuť zahĺbiť sa napríklad do publikácie Stavovce Slovenska z r. 1965.

Po stručnom Predhovore a Úvode nasledujú praktické časti, ktoré postupne uvádzajú čitateľa jednoduchým spôsobom do problematiky tejto zvláštnej skupiny obyvateľov našich jaskýň. Sú tu prehľadne podané poznatky o letových schopnostiach netopierov, potrave, rozmnožovaní a hibernácii – zimnom spánku pri zníženej teplote. Ďalšia časť príručky poskytuje základné poznatky z vonkajšej morfológie, ktorú je nevyhnutné zvládnuť pred určovaním jednotlivých druhov. V tejto kapitole je tiež zaradený prehľad ušníc našich netopierov, podľa ktorých je ich možné sčasti aj určovať. Za touto časťou je zaradený prehľadný zoologický systém u nás žijúcich netopierov.

Ekológiu netopierov vystihuje kapitola „Kde žijú“. Sú tu prebraté okrem ľudských sídiel sprístupnené jaskyne Slovenska aj s uvedením druhov a približných počtov vyskytujúcich sa netopierov. Táto časť môže mať z hľadiska ochrany v sprístupnených jaskyniach značný význam. Samostatnú kapitolu v príručke tvorí časť “Ohrozenie a ochrana netopierov”.

Takmer polovicu rozsahu príručky tvorí časť „Charakteristiky a vyobrazenia“. V tejto časti sú jednotným spôsobom postupne prestavené všetky druhy u nás sa vyskytujúcich netopierov, i s druhmi, ktoré sa v jaskyniach nevyskytujú (raniaky). Sú tu uvedené základné telesné rozmery daného druhu, poznávacie znaky, biológiu (resp. ekológiu druhu) a rozšírenie. V každom prípade je tiež vyobrazenie netopiera.

Príručka má formát B-5, rozsah 46 strán, Okrem Predhovoru podpísaného F. Bernadovičom nie je v nej uvedený iný autor či recenzent. Príručka nie je písané vedeckým štýlom a práve to môže laikovi problematiku lepšie sprístupniť. Isté výhrady je možné mať k usporiadaniu kapitol. Možno polemizovať s tým (úvod), či by pracovníci sprístupnených jaskýň mali vedieť o netopieroch viac ako dobrovoľní jaskyniari – domnievam sa, že je to presne naopak, lebo netopiere práve sprístupnené jaskyne opúšťajú a správca či sprievodca sa s nimi stretáva menej, ako priemerný speleológ. Práve preto by sme túto príručku odporúčali skutočne každému jaskyniarovi. V časti Charakteristiky a vyobrazenia by bolo vhodné zobraziť každý druh netopiera v podobnej polohe – teda buď visiaceho alebo aj visiaceho, aj letiaceho. Autor obrázkov nie je známy, tiež v ich reprodukcii vidím isté rezervy. Priemerný jaskyniar tiež môže mať pochybnosti, čo znamenajú písmená a čísla v rámci poznávacích znakov – napr. H zrejme značí hmotnosť, R rozpätie ale ťažšie je zistiť, čo je napr. CH (chvost?) alebo T (telo?) či U (ucho?).

Napriek tomu však možno príručku považovať za vydarený materiál, ktorý by sa iste zišiel každej našej oblastnej skupine. Vyšiel však v malom náklade a je prakticky rozobratý. Preto by bolo vhodné uvažovať o prípadnej dotlači snáď aj mierne upraveného či rozšíreného diela.

SUMMARY

Two members of SSS, Peter Holúbek and Peter Magdolen took part in an interesting expedition to the Tai Shan Mountains in China. The region has not yet been explored by any speleological expedition. Geological maps suggested that the karst massifs would occur there. In spite of the fact that the important cave systems were not found, the results of the expedition will enable to continue with explorations in future.

Jan Tulis in a rubric „research and explorations" contributes with an article on the measurements of the ice layers in the Dobšiná ice cave using geophysical methods, namely radar monitoring of individual profiles. This enabled to obtain an exact picture of the ice volumes in the cave. Our regular contributor Peter Holúbek informs about the recently explored caves in the „Vyvieranie" in Demänová valley.

Our last contribution in Bulletin 2 brought forward the discussion about the length of our largest caves. The article written by M. Štéc and others offers an evidence that the Dead Bat cave has reached the length of 10 700 meters. The latest table of the most important caves in Slovakia was included too. The next contribution by P. Holúbek brings the latest data concerning number of the caves in Slovakia that were registered by the Slovak Museum of Nature Preservation and Speleology. The survey of the longest caves in the neighboring Poland was prepared by the same author.

A member of SSS, Tomáš Ďurka, had the possibility to visit one of the caves, the St. Beatus cave near Interlakene, in Svitzerland . The contribution describes his impressions. Jan Tencer translated an article on the explorations of the deepest cave in the South semi globe on the Isle of New Britain- "Caver International" by J.P. Sournier. P. Bella also informs about pseudokarst in Niger.

There is also an „Ecology rubric" in the current issue. The recently announced nature preserves of Slovak Republic are listed here. Peter Holúbek writes about constructing a new closure in the important Nova Stanišovská cave in Jánska valley. Rudolf Košč from Prešov describes his experience with the closure reconstruction in the Zlá diera Branisko cave.

Ms Revajova belongs to the older generation of the cavers. They experienced the important findings in Demänová valley. Her poetic contribution evokes our memories connected with the past.

Critiques of two publications published by the Slovak Caves Administration Bureau in 1996 were also included in the issue. The first publication is the new magazine- The Aragonit discusses various issues concerning the Slovak caves. The second publication is a handbook "Bats" by F. Bernadovič. He describes the main characteristics of bat species, their origin and localities where we can find them.

To close with we would like to congratulate Doc. RNDr. Jozef Jakál, DRSc. with his anniversary. He has made an important effort to re-establish the Slovak speleological society in 1968-69. He belongs to the most active and important authors in speleology and carscology publication.

Editor

**Ďakujeme firme ProCom, s r. o.,
Alvinczyho 27, 040 01 Košice
za poskytnutie osobného počítača pre sekretariát SSS.**

ZÁMOČNÍCKE PRÁCE - KOVOVÝROBA

firma ELVE

Vám ponúka

VÝROBA BRÁN, PLOTOV, MREŽÍ, ZÁBRADLIA

KONŠTRUKCIE - VÝROBA A MONTÁŽ

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LOGGIÍ

PRÁCE VO VÝŠKACH A V PODZEMÍ

Kontakt: tel./fax : 838 787 tel.č.: 5822378

VŠETKO OD JEDNEJ FIRMY
KVALITNE A RÝCHLO!

SENSOR spol. s r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava

Tel.: (07) 5258 068, 021, 163
Fax : (07) 5258 004 e-mail : sensor@internet.sk

Ekologický monitorovací systém SENSOR DDS™ na kontrolu tesnosti ekologických stavieb (skládky, nádrže, produktovody, dokontaminačné plochy, ...)

Nová metóda na sledovanie svahových pohybov SENSOR PEE™ využiteľná najmä v geotechnike a ekológii.

Súbor geologických a geotechnických metód SENSOR EKO-GEO na prieskum starých ekologických záťaží ako aj nových stavieb od projektu až po rekultiváciu, resp. sanáciu.

